# Sistem Informasi Pengajuan dan Monitoring Permintaan Layanan Internal Berbasis Web pada PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia

Proposal Proyek Akhir


Disusun Oleh:

**Syifa Fitria Azizah**

**3312411067**



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA**

**POLITEKNIK NEGERI BATAM**


**2026**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kesehatan, kemudahan, dan kelancaran yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Proyek Akhir ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan Proyek Akhir ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Diploma 3 (D3) Program Studi Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam. Dalam proses pelaksanaan proyek hingga penyusunan laporan ini, penulis memperoleh dukungan, bimbingan, arahan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan masukan selama proses penyelesaian Proyek Akhir.
2. Seluruh dosen dan staf Politeknik Negeri Batam, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, pelayanan, serta dukungan selama penulis menempuh pendidikan hingga menyelesaikan Proyek Akhir ini.
3. Orang tua, kakak, dan adik tercinta, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga menyelesaikan Proyek Akhir ini.
4. Pihak manajemen, pembimbing industri, serta seluruh karyawan PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, yang telah memberikan kesempatan, arahan, informasi, dan dukungan selama pelaksanaan proyek serta proses pengumpulan data dan kebutuhan sistem.
5. Teman-teman seperjuangan dan tim proyek Muhammad Faiz Difa Suanda, yang telah memberikan bantuan, kerja sama, semangat, dan dukungan selama proses pengerjaan Proyek Akhir. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik

secara langsung maupun tidak langsung, yang turut membantu dalam penyelesaian Proyek Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Proyek Akhir ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap Laporan Proyek Akhir ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca serta dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan di bidang teknologi informasi.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... ii
DAFTAR ISI ..... iv
DAFTAR TABEL ..... v
DAFTAR GAMBAR ..... vi
DAFTAR LAMPIRAN ..... vii
ABSTRAK ..... viii
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
1.1. Latar Belakang ..... 1
1.2. Rumusan Masalah ..... 3
1.3. Tujuan ..... 3
1.4. Batasan Masalah ..... 4
1.5. Manfaat ..... 5
1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek ..... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..... 9
2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait ..... 9
2.2. Landasan Konsep dan Teknologi ..... 11
2.2.1 Konsep Utama Domain Sistem ..... 11
2.2.2 Teknologi Pendukung Pembangunan Sistem ..... 12
2.2.3 Profil Lokasi Penerapan Solusi ..... 13
2.3. Metode Pengembangan Produk ..... 14
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN ..... 19
3.1. Analisis Kebutuhan ..... 19
3.1.1 Proses Bisnis Berjalan ..... 20
3.2. Perancangan ..... 21
3.3 Pertimbangan Etika, Hukum, Keselamatan, dan Dampak Sosial ..... 52
DAFTAR PUSTAKA ..... 55
DAFTAR LAMPIRAN ..... 56

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim ..... 6
Tabel 2. 1 Contoh Tinjauan Aplikasi Sejenis..... 10
Tabel 3. 1 Use Case Registrasi Akun..... 26
Tabel 3. 2 Use Case Login ..... 27
Tabel 3. 3 Use Case Mengajukan Layanan..... 28
Tabel 3. 4 Use Case Melihat Permintaan ..... 29
Tabel 3. 5 Use Case Melihat Status ..... 30
Tabel 3. 6 Use Case Memonitoring Permintaan ..... 31
Tabel 3. 7 Use Case Melihat Laporan..... 32
Tabel 3. 8 Use Case Log Out ..... 33

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tahapan Metodologi Agile ..... 14
Gambar 3. 1 Gambaran Umum Sistem ..... 21
Gambar 3. 2 Diagram Use Case ..... 25
Gambar 3. 3 Activity Diagram Login Pengguna ..... 34
Gambar 3. 4 Activity Diagram Registrasi Karyawan ..... 35
Gambar 3. 5 Activity Diagram pengajuan permintaan layanan ..... 36
Gambar 3. 6 Activity Diagram monitoring Supervisor ..... 37
Gambar 3. 7 ER Diagram ..... 39
Gambar 3. 8 Registrasi akun ..... 40
Gambar 3. 9 Tampilan Login ..... 40
Gambar 3. 10 Dashboard Karyawan ..... 41
Gambar 3. 11 Halaman Pilih Layanan ..... 42
Gambar 3. 12 Buat Permintaan (Assembly) ..... 43
Gambar 3. 13 Buat Pemintaan GA ..... 44
Gambar 3. 14 Buat Permintaan HR ..... 45
Gambar 3. 15 Buat Permintaan PE ..... 46
Gambar 3. 16 Halaman Permintaan Saya ..... 47
Gambar 3. 17 Status Pemintaan ..... 47
Gambar 3. 18 Halaman Riwayat ..... 48
Gambar 3. 19 Halaman Profile ..... 48
Gambar 3. 20 Halaman Dashboard Supervisor ..... 49
Gambar 3. 21 Dashboard Monitoring Permintaan ..... 50
Gambar 3. 22 Laporan Permintaan ..... 51
Gambar 3. 23 Halaman Pengaturan ..... 52

# DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A.Dokumen Proses Pengumpulan Requirement ..... 56

# ABSTRAK

Aktivitas operasional di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia melibatkan koordinasi lintas seksi seperti Assembly, Human Resources, Information System, Production Engineering, dan General Affairs dengan dinamika kebutuhan layanan internal yang tinggi. Namun, mekanisme pengajuan dan pemantauan permohonan layanan saat ini masih terfragmentasi melalui media konvensional seperti formulir kertas manual, sambungan telepon, dan pesan instan. Praktik tersebut memicu keterlambatan respon penanganan, menyulitkan karyawan dalam melacak kejelasan status perbaikan secara mandiri (self-tracking), serta menyita waktu pengawas (Supervisor) dalam memonitor beban kerja antarseksi akibat rekapitulasi data yang masih manual. Proyek Akhir ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang memfasilitasi Karyawan dalam mengajukan tiket permohonan layanan terstandarisasi, melampirkan berkas bukti pendukung, dan memantau linimasa status pekerjaan secara real-time, sekaligus menyediakan panel kendali (dashboard monitoring) dan rekapitulasi laporan bagi Supervisor guna mendukung pengawasan kinerja secara terpusat. Perangkat lunak dikembangkan menggunakan metode Agile Scrum yang terbagi ke dalam empat siklus Sprint, dengan implementasi antarmuka berbasis kerangka kerja Next.js dan Tailwind CSS, serta sisi server berbasis Laravel dan basis data MySQL. Pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan metode Black-box Testing untuk memastikan seluruh alur pembuatan tiket, validasi berkas, serta fitur penyaringan data pengawasan berjalan sesuai kebutuhan operasional. Hasil implementasi sistem ini meningkatkan transparansi proses permohonan bagi karyawan serta mempercepat evaluasi operasional internal perusahaan secara akurat dan efisien.

**Kata Kunci**: Sistem Informasi, Permintaan Layanan, Self-Tracking, Dashboard Monitoring, Agile Scrum, Next.js.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan transformasi digital di sektor industri manufaktur saat ini memegang peranan krusial dalam mendukung efisiensi kegiatan operasional perusahaan. Pemanfaatan sistem informasi terpadu dapat membantu proses pengolahan data, penyampaian informasi, serta pemantauan aktivitas kerja agar dapat terlaksana secara terstruktur, terukur, dan terdokumentasi dengan baik. PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia merupakan perusahaan manufaktur terkemuka yang memproduksi komponen *wire harness* otomotif dengan dinamika operasional tinggi. Dalam mendukung aktivitas harian, kegiatan operasional melibatkan koordinasi lintas bagian strategis seperti *Assembly* (Assy), *Human Resources* (HR), *Information System* (IS), *Production Engineering* (PE), dan *General Affairs* (GA) yang masing-masing bertanggung jawab dalam menyediakan layanan fasilitas maupun dukungan teknis internal bagi karyawan.

Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama pembimbing lapangan serta perwakilan petugas teknis (*Person in Charge* / PIC) di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, tata kelola pengajuan dan pemantauan permintaan layanan antarseksi saat ini belum didukung oleh sistem pencatatan terpadu. Mekanisme permohonan layanan masih terfragmentasi melalui media konvensional seperti formulir kertas manual, sambungan telepon, pesan instan, hingga formulir digital terpisah di masing-masing departemen. Kondisi ini memicu keterlambatan waktu respon (*response time*) dan menyulitkan karyawan maupun petugas PIC yang membutuhkan bantuan antarseksi dalam melacak kejelasan status pengerjaan (*tracking progress*) secara *real-time*. Praktik tersebut sejalan dengan temuan Permatasari dan Aji (2025) serta Cahyadi dan Ramayanti (2025) yang menyatakan bahwa ketiadaan sistem tiket terpusat menyebabkan permohonan sulit ditelusuri dan rentan memicu disinformasi terkait riwayat pekerjaan. Selain itu, pada tingkat pengawasan, ketiadaan rekapitulasi data terpusat menyulitkan pihak pengawas (*Supervisor*) dalam memantau distribusi beban kerja layanan antarseksi secara berkala, sehingga proses audit operasional serta penyusunan laporan evaluasi

kinerja masih harus direkapitulasi secara manual menggunakan lembar kerja terpisah yang memakan waktu (Nugraha & Siahaan, 2022).

Guna mengatasi permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi teknologi berupa sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk memusatkan proses permohonan mandiri, pelacakan linimasa, serta pemantauan (*monitoring*) layanan internal perusahaan. Sistem berbasis web memberikan kemudahan akses fleksibel melalui jaringan lokal perusahaan tanpa memerlukan instalasi aplikasi tambahan pada perangkat kerja. Melalui platform ini, karyawan maupun petugas teknis dapat mengajukan tiket permohonan lintas seksi secara terstandarisasi, melampirkan berkas bukti pendukung, serta memantau tahapan penanganan pekerjaan secara transparan hingga status selesai. Di sisi lain, kehadiran sistem ini memfasilitasi pihak *Supervisor* dengan panel kendali (*dashboard*) pemantauan terpusat untuk meninjau sebaran tiket aktif, menyaring data operasional secara akurat, serta memperoleh laporan rekapitulasi berkala guna mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi efisiensi layanan internal.

Berdasarkan permasalahan operasional dan kebutuhan nyata di lingkungan industri tersebut, maka diusulkan Proyek Akhir dengan judul "Sistem Informasi Pengajuan dan Monitoring Permintaan Layanan Internal Berbasis Web pada PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia". Sistem ini diharapkan mampu mengoptimalkan transparansi proses permohonan layanan dan menghadirkan media pengawasan terstruktur guna mendukung produktivitas kerja di lingkungan perusahaan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam proyek akhir ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun modul berbasis *web* untuk memfasilitasi pengguna Karyawan dalam mengajukan permohonan layanan internal lintas departemen serta melacak perkembangan tiket secara mandiri (*self-tracking*)?
2. Bagaimana membangun fitur panel kendali (*dashboard monitoring*) dan rekapitulasi pelaporan bagi *Supervisor* guna memantau distribusi tiket antarseksi serta mendukung evaluasi layanan secara terpusat?
3. Bagaimana menguji fungsionalitas sistem pada modul Karyawan dan *Supervisor* menggunakan metode pengujian perangkat lunak agar sesuai dengan kebutuhan operasional di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia?

## 1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Merancang dan membangun modul pengajuan layanan internal berbasis web yang memfasilitasi pengguna Karyawan dan dalam membuat tiket permohonan layanan lintas departemen, melampirkan berkas bukti pendukung, serta melacak status perkembangan penanganan tiket secara mandiri (*self-tracking*).
2. Membangun modul panel kendali (*dashboard monitoring*) dan pelaporan berbasis web bagi *Supervisor* guna memantau linimasa status penanganan tiket, menyaring data operasional antarseksi, serta menghasilkan rekapitulasi laporan layanan secara terpusat.
3. Menguji fungsionalitas dan keterpakaian modul Karyawan dan *Supervisor* menggunakan metode pengujian perangkat lunak (*Black-box Testing*) guna memastikan sistem berjalan sesuai rancangan kebutuhan operasional di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia

## 1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam proyek akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pengguna dan Hak Akses:

   Penelitian dan pengembangan sistem dalam proyek akhir ini secara khusus berfokus pada perancangan antarmuka serta logika bisnis untuk dua peran utama, yaitu Pemohon Layanan (Karyawan) serta Pengawas (*Supervisor*). Modul untuk penanganan teknis oleh petugas penanggung jawab (*Person in Charge* / PIC) dan pengelolaan *master data* oleh Administrator dikembangkan secara terpisah sebagai bagian dari kolaborasi tim.

2. Batasan Fungsionalitas Modul:

   Modul Karyawan dibatasi pada pendaftaran akun mandiri, pembuatan tiket permohonan layanan internal lintas departemen (Assy, HR, IS, PE, GA), pengunggahan berkas pendukung, serta pemantauan status dan riwayat tiket secara mandiri (*self-tracking*). Modul *Supervisor* dibatasi pada pemantauan sebaran antrean tiket berjalan melalui *dashboard monitoring*, penyaringan (*filtering*) data linimasa penanganan, serta penarikan rekapitulasi laporan berkala. Sistem tidak mencakup monitoring kinerja individu karyawan secara menyeluruh.

3. Batasan Alur Finansial dan Pengadaan:

   Sistem informasi ini hanya mencakup alur pencatatan permohonan, pelacakan linimasa, dan pemantauan permohonan layanan operasional antarseksi internal. Sistem tidak mencakup layanan absensi, cuti karyawan, transaksi keuangan, penganggaran biaya, maupun integrasi sistem pengadaan barang (*purchasing/procurement*).

4. Lingkungan dan Batasan Teknis:

   Sistem dirancang dan dibangun sebagai aplikasi berbasis *web responsive* yang beroperasi pada jaringan internal (*intranet*) maupun jaringan lokal perusahaan PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, serta tidak mencakup pengembangan aplikasi berbasis *mobile native* (Android/iOS).

5. Lingkungan Implementasi dan Pengujian Sistem:

   Sistem informasi yang dibangun dalam proyek akhir ini merupakan purwarupa (*prototype*) studi kasus berbasis *web* untuk memvalidasi alur pengajuan dan pemantauan layanan internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Sistem beroperasi secara mandiri (*standalone*) pada lingkungan pengujian lokal/intranet dan tidak diintegrasikan langsung ke dalam server produksi korporat maupun sistem MySBI. Pengujian sistem difokuskan pada verifikasi fungsional perangkat lunak menggunakan metode *Black-box Testing* bersama perwakilan calon pengguna (karyawan dan pengawas) guna memastikan fitur berjalan sesuai rancangan kebutuhan.

## 1.5. Manfaat

Proyek akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

   Proyek akhir ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan dan pemahaman mengenai rekayasa perangkat lunak dalam pengembangan sistem informasi berbasis *web*, khususnya pada perancangan alur permohonan layanan mandiri (*service request*) dan visualisasi data pengawasan (*monitoring dashboard*) di lingkungan industri manufaktur. teknologi informasi untuk mendukung digitalisasi proses pengajuan tiket, pelacakan linimasa, serta rekapitulasi data operasional.

2. Manfaat Praktis

   Bagi Penulis: Menambah pengalaman praktis dalam merancang dan membangun sistem informasi berbasis *web* modern menggunakan kerangka kerja Next.js dan Laravel, serta mengasah kemampuan pemecahan masalah operasional nyata di lingkungan industri manufaktur berskala global.

   **Bagi Karyawan:** Mempermudah dan mempercepat proses pengajuan permohonan layanan atau kendala kerja antarseksi tanpa birokrasi manual, serta memberikan transparansi dalam memantau perkembangan status penanganan secara *real-time*.

**Bagi Supervisor:** Memfasilitasi pengawasan menyeluruh terhadap distribusi beban kerja layanan antardepartemen secara terpusat, mempermudah identifikasi kendala penanganan, serta mempercepat penyusunan laporan evaluasi operasional berbasis data yang valid.

3. Kontribusi terhadap SDGs

   Proyek akhir ini berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin ke-9, yaitu **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**, melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis *web* untuk mendukung digitalisasi proses bisnis dan pengawasan operasional internal perusahaan. Penerapan purwarupa sistem ini diharapkan dapat mendorong modernisasi tata kelola kerja industri manufaktur yang lebih adaptif, efisien, dan berkelanjutan.

## 1.6. Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelaksanaan Proyek

Proyek Akhir ini dilaksanakan secara tim yang terdiri dari dua orang mahasiswa. Dalam pelaksanaannya, pembagian peran dan tanggung jawab ditetapkan berbasis modul fungsional sistem. Setiap anggota tim bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap modul yang menjadi bagiannya, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan antarmuka dan basis data, implementasi kode program, pengujian perangkat lunak, hingga penyusunan dokumentasi laporan.

Rincian pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab Tim**

| Nama Mahasiswa | Fitur/Modul yang Dikerjakan | Ruang Lingkup Tanggung Jawab |
|---|---|---|
| Syifa Fitria Azizah (Penulis) | Modul Karyawan (*Employee / Service Request*) | - Analisis kebutuhan proses pengajuan permohonan layanan internal lintas seksi bagi karyawan.<br>- Perancangan antarmuka formulir pengajuan layanan internal terstandarisasi. |

| | | |
|---|---|---|
| | | - Implementasi fitur pembuatan tiket permohonan, unggah lampiran kendala, dan pelacakan status mandiri (*self-tracking*).<br>- Pengujian fungsional modul pengajuan permohonan layanan.<br>- Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul Karyawan. |
| | Modul Pengawas (*Supervisor / Monitoring Dashboard*) | - Analisis kebutuhan pemantauan performa layanan dan rekapitulasi data operasional.<br>- Perancangan visualisasi panel kendali (*monitoring dashboard*) dan tata letak riwayat permohonan.<br>- Implementasi modul pemantauan linimasa status tiket berkala, penyaringan (*filter*) data antarseksi, dan ekspor rekapitulasi data layanan.<br>- Pengujian keterpakaian antarmuka *dashboard* bagi pihak pengawas (*Supervisor*).<br>- Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul Supervisor. |
| Muhammad Faiz Difa Suanda *(Rekan Tim)* | Modul Administrator (*Master Data Management*) | - Analisis kebutuhan manajemen data *master* dan struktur hak akses.<br>- Perancangan skema relasi basis data pengguna, *section*, kategori layanan, dan penugasan PIC.<br>- Implementasi fitur CRUD data *master* pengguna, seksi/departemen, katalog layanan, dan pemetaan penugasan teknisi.<br>- Pengujian fungsional modul Administrator.<br>- Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul Administrator. |
| | Modul Petugas Penanggung Jawab (*Person in Charge* / PIC) | - Analisis kebutuhan antrean tugas teknis dan alur pembaruan status pengerjaan.<br>- Perancangan antarmuka alur penanganan tiket dan formulir unggah bukti fisik pengerjaan.<br>- Implementasi fitur penerimaan tiket antrean, pembaruan tahapan pengerjaan (*In Progress, Pending/Hold*), dan unggah berkas/foto bukti penyelesaian.<br>- Pengujian fungsional dan keterpakaian alur kerja penanganan teknisi/PIC.<br>- Dokumentasi teknis dan penyusunan laporan proyek akhir modul PIC. |

Selain pembagian tugas internal antaranggota tim, pelaksanaan proyek ini juga melibatkan sinergi dan kolaborasi aktif dengan berbagai pihak pendukung guna memastikan sistem yang dibangun relevan dengan kebutuhan industri. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi:

1. Koordinasi dengan Pembimbing Lapangan dan Staf Terkait di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia Dilakukan secara berkala satu pintu bersama pembimbing lapangan untuk memahami alur operasional layanan lintas seksi (Assembly, HR, IS, PE, GA), memvalidasi kebutuhan fitur sistem penanganan internal, serta memperoleh masukan langsung mengenai kendala nyata di lapangan.
2. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Dilakukan secara terjadwal untuk memastikan keselarasan metodologi pengembangan perangkat lunak, ketepatan perancangan arsitektur sistem, serta kelengkapan penyusunan buku proposal tugas akhir sesuai dengan standar akademik Politeknik Negeri Batam.
3. Pengumpulan Umpan Balik Calon Pengguna Melibatkan diskusi dan pengujian awal bersama perwakilan calon pengguna (karyawan dan *supervisor*) untuk memastikan alur kerja sistem mudah dipahami, intuitif, dan sesuai dengan alur operasional perusahaan.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Tinjauan Solusi dan Sistem Terkait

Dalam merancang sistem informasi manajemen layanan internal dan pemantauan data pada proyek akhir ini, dilakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk menelaah fitur utama, teknologi yang digunakan, serta kelebihan dan keterbatasan dari masing-masing solusi sebagai dasar pertimbangan dalam mengembangkannya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari dan Aji (2025), dievaluasi alur pemenuhan permintaan layanan Teknologi Informasi (TI) di lingkungan PT Bank XYZ. Penelitian tersebut menekankan pentingnya tata kelola pemenuhan layanan TI dan pembatasan saluran permintaan agar tidak terfragmentasi di berbagai media komunikasi. Keunggulan dari penelitian ini terletak pada fokus evaluasi tata kelola yang terstruktur serta integrasi manajemen tiket layanan TI. Namun demikian, penelitian tersebut memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada ranah evaluasi tata kelola alur dan belum menguraikan implementasi teknis platform sistem informasi secara komprehensif.

Penelitian selanjutnya oleh Nugraha dan Siahaan (2022) merancang sistem monitoring karyawan dan data permohonan berbasis *Location Based Service* (LBS) dan *dashboard* web di PT Perkebunan Nusantara VI. Fitur utama yang ditawarkan meliputi pemantauan lokasi dan penyajian laporan rekapitulasi data operasional. Kelebihan dari sistem ini adalah efektivitas penggunaan *dashboard* web dalam menyajikan visualisasi data secara *real-time* kepada pihak manajemen. Kendati demikian, sistem tersebut difokuskan pada pemantauan permohonan berbasis lokasi geografis karyawan, sehingga belum menyediakan mekanisme manajemen tiket layanan internal terintegrasi untuk penanganan keluhan multi-seksi.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Cahyadi dan Ramayanti (2025) mengembangkan aplikasi *helpdesk ticketing* berbasis web menggunakan metode *Rapid Application Development* (RAD) di PT Centrepark Citra Corpora. Aplikasi ini mengimplementasikan fitur *login* berbasis peran (*role-based login*), manajemen tiket, pelaporan teknisi, notifikasi status, serta pencetakan laporan. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam meningkatkan efisiensi penanganan

permohonan layanan secara terstruktur melalui alur hak akses yang jelas. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum mengintegrasikan fitur pemantauan data operasional berbasis lokasi atau *dashboard* analitik *real-time* untuk kebutuhan pengawasan manajemen tingkat atas.

Secara ringkas, perbandingan antara aplikasi terdahulu dengan posisi solusi yang dikembangkan pada proyek akhir ini disajikan pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2. 1 Contoh Tinjauan Aplikasi Sejenis**

| Pengembang / Tahun | Nama Aplikasi | Fitur Utama | Teknologi | Kelebihan | Keterbatasan |
|---|---|---|---|---|---|
| Permatasari & Aji (2025) | Sistem Pemenuhan Layanan TI (Studi Kasus PT Bank XYZ) | Evaluasi alur pemenuhan layanan TI, integrasi penanganan permohonan internal | Kerangka Kerja COBIT 2019 & ITIL v4 | Memiliki tata kelola pemenuhan layanan TI yang terstruktur sesuai standar industri | Berfokus pada evaluasi dan rekomendasi proses, belum menyediakan aplikasi terintegrasi untuk seluruh departemen non-TI |
| Nugraha & Siahaan (2022) | Sistem Monitoring Karyawan & Layanan Operasional | Monitoring lokasi (LBS), pencatatan permohonan, *dashboard web* terpusat | Android (Java/Kotlin), Web Dashboard, MySQL | Penyajian laporan dan pemantauan data operasional dapat dilakukan secara *real-time* | Berfokus pada presensi dan lokasi karyawan, belum memfasilitasi penanganan tiket permohonan antar-departemen |
| Cahyadi & Ramayanti (2025) | Aplikasi Helpdesk Ticketing | Manajemen tiket, *role-based* | Web (PHP/Laravel | Mempercepat efisiensi penanganan | Cakupan layanan terbatas pada |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Berbasis Web | *access*, pelaporan teknisi, notifikasi status, cetak laporan | ), MySQL, Metode RAD | tiket hingga 70% dan meningkatkan keterlacakan status | penanganan kendala teknis (*IT helpdesk*) secara umum |
| Proyek ini (2026) | Sistem Informasi Pengajuan dan Monitoring Permintaan Layanan Internal | Manajemen antrean tiket, pembaruan progres kerja, unggah bukti penanganan, dan master data | Web, Laravel, Next.js, MySQL | Terintegrasi multi-seksi industri dan alur kerja teknis terdokumentasi rapi | Dibatasi pada jaringan lokal/intranet dan non-transaksi finansial |

## 2.2. Landasan Konsep dan Teknologi

Subbab ini menguraikan konsep dasar yang melandasi perancangan sistem, perangkat teknologi yang diterapkan dalam pembangunan perangkat lunak, serta profil lokasi penerapan sistem di lingkungan industri.

### 2.2.1 Konsep Utama Domain Sistem

1. **Sistem Informasi Layanan Internal (*Internal Service Management*)**
   Platform sistem informasi berbasis web yang memfasilitasi integrasi dan koordinasi kerja antardepartemen di lingkungan perusahaan. Sistem ini berfungsi sebagai media terpusat untuk mencatat permohonan layanan, mendisposisikan tugas teknis kepada seksi terkait, serta memantau pemenuhan kebutuhan operasional kerja guna menjamin efisiensi dan transparansi alur kerja.
2. **Sistem Tiket Bantuan (*Helpdesk Ticketing System*)**
   Mekanisme tata kelola permintaan layanan di mana setiap permohonan atau pelaporan kendala diikat menggunakan tanda pengenal unik (*Ticket ID*). Nomor tiket tersebut mencatat seluruh riwayat transaksi data secara

terpusat, meliputi identitas pemohon (Karyawan maupun PIC yang membutuhkan bantuan antarseksi), seksi tujuan, rincian kendala, riwayat status penanganan (*submitted, in progress, pending, completed*), hingga catatan rekam jejak penyelesaian teknis.

3. **Manajemen Pemantauan Layanan dan Pelaporan (*Service Monitoring & Reporting*)**

   Tata kelola pengawasan antrean dan visualisasi statistik permintaan layanan bagi pihak pengawas (*Supervisor*) agar performa layanan di tiap departemen dapat dipantau secara tertata dan transparan. Alur panel kendali (*dashboard*) terstruktur memastikan seluruh permohonan dapat diawasi secara sistematis guna menekan waktu tunggu (*response time*), meningkatkan akuntabilitas, serta memfasilitasi penarikan rekapitulasi data laporan berkala.

### 2.2.2 Teknologi Pendukung Pembangunan Sistem

1. **Next.js dan React**

   Next.js dan React digunakan untuk membangun antarmuka *web* (*frontend*) yang responsif, modular, dan dinamis. Kerangka kerja berbasis komponen ini mempermudah Karyawan dalam mengajukan permohonan serta memfasilitasi *Supervisor* dalam memantau visualisasi grafik antrean tiket secara interaktif.

2. **Laravel (PHP)**

   Laravel digunakan sebagai fondasi sisi server (*backend*) penyedia antarmuka *RESTful Application Programming Interface* (RESTful API). Kerangka kerja ini menangani pemrosesan logika bisnis, validasi masukan formulir permohonan, mekanisme kontrol akses berbasis peran (*Role-Based Access Control* / RBAC), serta manajemen transaksi basis data.

3. **MySQL**

   Sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System* / RDBMS) yang digunakan untuk menyimpan data akun pengguna, pemetaan seksi, katalog layanan, transaksi tiket

permohonan, serta *log* riwayat penanganan secara konsisten dan terintegrasi.

4. **Tailwind CSS dan shadcn/ui**

   Kerangka kerja dan pustaka komponen antarmuka yang diterapkan untuk merancang tata letak formulir dan panel kendali (dashboard) pemantauan. Pendekatan ini menghasilkan tampilan sistem yang bersih, modern, konsisten, serta memudahkan keterbacaan data layanan bagi Karyawan maupun Supervisor.

5. **Figma**

   Perangkat lunak perancangan antarmuka berbasis cloud yang digunakan pada tahap perancangan awal untuk menyusun kerangka kawat (wireframe) dan tata letak purwarupa interaktif (prototype) sebelum diterapkan ke dalam kode program.

### 2.2.3 Profil Lokasi Penerapan Solusi

1. **Profil Perusahaan**

   PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia merupakan perusahaan manufaktur multinasional yang beroperasi di Kawasan Industri Batamindo, Mukakuning, Batam, dengan fokus utama pada produksi perakitan komponen *wire harness* otomotif global.

2. **Kondisi Operasional Perusahaan**

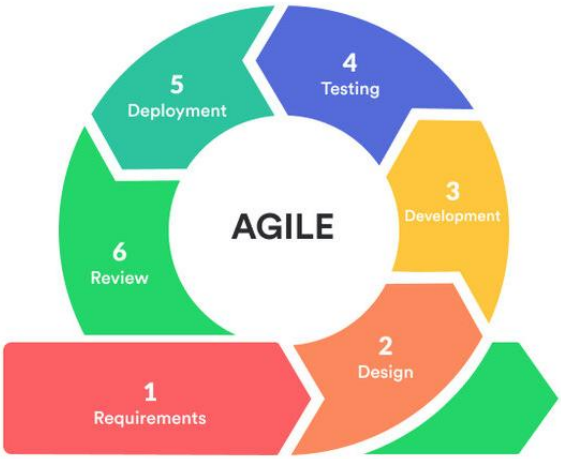
   Aktivitas operasional perusahaan memiliki ritme kerja yang dinamis dan beroperasi dengan pembagian jam kerja bergilir (*shift*). Koordinasi harian melibatkan interaksi intensif antarseksi strategis, antara lain *Assembly* (Assy), *Human Resources* (HR), *Information System* (IS), *Production Engineering* (PE), dan *General Affairs* (GA).

3. **Kebutuhan dan Permasalahan yang Diselesaikan**

   Tingginya volume kebutuhan layanan operasional antarseksi belum didukung oleh media pencatatan terpusat, sehingga alur manual kerap menimbulkan keterlambatan penanganan teknis, kendala pelacakan status pekerjaan oleh pemohon, serta menyulitkan pengawas dalam memonitor beban kerja antardepartemen. Melalui implementasi sistem

informasi berbasis *web* ini, perusahaan memperoleh platform terpadu untuk memfasilitasi pengajuan permohonan mandiri, memantau linimasa status pekerjaan secara *real-time*, serta menyajikan rekapitulasi data pemantauan bagi *Supervisor* secara terpusat dan terdokumentasi.

## 2.3. Metode Pengembangan Produk




**Gambar 2. 1 Tahapan Metodologi Agile**

Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan dalam Proyek Akhir ini adalah **Agile** dengan kerangka kerja **Scrum**. Menurut Al-Saqqa et al. (2020), metode Agile merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang adaptif, iteratif, dan kolaboratif, di mana proses pengerjaan dipecah ke dalam siklus kerja berulang terencana yang disebut Sprint.

Metode ini dipilih bukan hanya karena kemampuannya dalam mengakomodasi dinamika perubahan alur operasional di tempat pelaksanaan magang industri pada PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia, melainkan juga memberikan fleksibilitas dan keuntungan strategis dalam penyelesaian Proyek Akhir. Melalui pendekatan Scrum, perancangan sistem berskala korporat yang kompleks dapat dipecah menjadi unit-unit fungsional yang lebih terukur, sehingga memudahkan manajemen risiko dan meminimalkan kegagalan integrasi di akhir masa pengerjaan proyek. Fleksibilitas metode ini memungkinkan pengembang melakukan validasi fitur secara bertahap, mendeteksi kesalahan teknis (bug) lebih

dini pada setiap akhir iterasi, serta memfasilitasi sinkronisasi kode dan endpoint API secara paralel antara modul yang dikembangkan oleh penulis (Karyawan dan Supervisor) dengan modul rekan tim (Admin dan PIC). Setiap siklus Sprint menghasilkan luaran perangkat lunak yang fungsional (working software), sehingga progres pengerjaan Proyek Akhir dapat ditinjau dan dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari pemenuhan standar akademik di kampus maupun kebutuhan operasional di industri.

Tahapan pengembangan dengan metode Agile Scrum beserta rencana kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebutuhan (Product Backlog Creation)

   Tahap ini bertujuan mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem ke dalam daftar fitur yang terstruktur (*Product Backlog*). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap proses pengajuan dan penanganan permintaan layanan internal serta wawancara dengan pihak terkait di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Kebutuhan tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk *user stories* yang berfokus pada kebutuhan fungsional Karyawan untuk mengajukan, memantau, dan melihat riwayat permintaan layanan, serta Supervisor untuk melakukan monitoring dan melihat rekapitulasi permintaan layanan.

2. Perencanaan Siklus (Sprint Planning)

   Tahap ini menentukan prioritas fitur dari Product Backlog dan membaginya ke dalam 4 (empat) siklus Sprint berulang dengan durasi pengerjaan masing-masing selama 3 (tiga) minggu:

   **Sprint 1 (Fondasi Arsitektur, Basis Data, dan Desain Antarmuka):** Inisialisasi lingkungan proyek (*repository*), perancangan skema relasi basis data relasional (MySQL) untuk entitas master dan transaksi pengajuan serta monitoring permintaan layanan internal, pembuatan *mockup* antarmuka (*high-fidelity mockup*) menggunakan Figma untuk modul Pengajuan dan Monitoring Permintaan Layanan, serta

implementasi logika autentikasi dan pemisahan hak akses berbasis peran (*role-based access*).

**Sprint 2 (Modul Karyawan dan Supervisor):**

Pembangunan fitur pengajuan dan pengelolaan permintaan layanan bagi Karyawan, meliputi pengajuan permintaan, melihat detail permintaan, memantau status dan layanan, serta melihat riwayat permintaan. Selain itu, dikembangkan fitur dashboard monitoring bagi Supervisor untuk memantau permintaan layanan, melihat perkembangan layanan, serta mendukung proses evaluasi dan penyusunan laporan.

**Sprint 3 (Modul Alur Pengajuan dan Pelacakan Status Layanan):**

Pengembangan fitur operasional yang mencakup formulir pengajuan permintaan layanan internal oleh karyawan, tampilan daftar antrean pengajuan permintaan layanan sesuai seksi masing-masing, pembaruan status pengerjaan bertahap (*In Progress, Pending/Hold, Completed*), pencatatan riwayat penanganan pengajuan, serta formulir pengunggahan bukti fisik penyelesaian pengajuan layanan (berupa berkas dokumen atau foto pengerjaan) dengan validasi tipe berkas.

**Sprint 4 (Dashboard Monitoring, Rekapitulasi Laporan, dan Pengujian Menyeluruh):**

Pengembangan fitur rekapitulasi laporan berkala Administrator yang dilengkapi filter data dan ekspor berkas, integrasi menyeluruh antara *endpoint* API modul Karyawan & Supervisor dengan modul Admin & PIC milik rekan tim, serta pelaksanaan pengujian sistem akhir (*System Integration Testing, Black-box Testing,* dan *User Acceptance Testing / UAT*) di lingkungan perusahaan.

3. Pelaksanaan dan Implementasi (*Sprint Execution*)

   Tahap ini menerjemahkan rancangan mockup antarmuka dan skema basis data ke dalam kode program yang siap dijalankan. Pengembangan sisi antarmuka (*frontend*) dibangun menggunakan *framework* Next.js/React dan utilitas Tailwind CSS untuk menghasilkan tampilan web yang responsif dan modular. Sementara itu, pemrosesan logika

bisnis di sisi *backend* dibangun menggunakan Laravel yang menyediakan *RESTful API* terstruktur untuk berkomunikasi dengan basis data MySQL. Setiap iterasi *Sprint* menghasilkan fungsionalitas modul yang dapat langsung dioperasikan (*working software*).

4. Peninjauan dan Evaluasi (*Sprint Review*)

   Pada akhir setiap siklus *Sprint,* modul sistem yang telah selesai dikembangkan didemonstrasikan secara langsung kepada dua pihak pemangku kepentingan utama:

   **Pembimbing Lapangan di Perusahaan:**

   Demonstrasi dilakukan kepada pembimbing magang dan staf terkait di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia guna meninjau kemudahan alur pengajuan permohonan oleh Karyawan, kejelasan pelacakan status pengerjaan, serta kelengkapan visualisasi *dashboard* monitoring dan laporan bagi Supervisor dalam kondisi operasional nyata. Umpan balik industri yang diperoleh langsung dicatat untuk penyempurnaan fitur pada iterasi berikutnya.

   **Dosen Pembimbing Tugas Akhir:**

   Demonstrasi dilakukan secara berkala kepada dosen pembimbing di kampus guna memvalidasi ketepatan arsitektur perangkat lunak, kerapian struktur kode dan API, pemenuhan kaidah rekayasa perangkat lunak, serta kesesuaian capaian modul dengan ruang lingkup yang ditetapkan dalam dokumen proposal proyek akhir.

5. Pengujian dan Retrospeksi (*Sprint Retrospective & Testing*)

   Tahap ini menguji fungsionalitas setiap modul pada akhir iterasi menggunakan metode Black-box Testing guna memastikan seluruh tombol, masukan form, dan validasi berkas berjalan bebas dari galat (*bug*) serta memenuhi skenario pengujian fungsional. Selain pengujian teknis, tim pengembang melakukan evaluasi retrospeksi internal untuk mendiskusikan kendala integrasi atau hambatan alur data yang dihadapi selama siklus berlangsung, sehingga proses kolaborasi pada siklus *Sprint* berikutnya dapat berjalan lebih terarah dan efisien.

# BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN

## 3.1. Analisis Kebutuhan

Bagian ini menjelaskan kebutuhan sistem secara menyeluruh, dimulai dari kondisi operasional saat ini, permasalahan yang dihadapi, hingga rancangan sistem yang diusulkan untuk PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia.

Saat ini, pengajuan perbaikan teknis dan layanan operasional antar-seksi masih dilakukan secara manual dan semi-digital yang terpisah. Karyawan harus mengajukan permohonan melalui formulir kertas atau pesan singkat, sehingga kesulitan memantau perkembangan perbaikan secara *real-time*. Di sisi lain, Supervisor mengalami kendala dalam mengawasi operasional karena tidak adanya laporan terpusat, sehingga rekapitulasi data harus dipindahkan secara manual ke *spreadsheet* yang memakan waktu dan berpotensi memicu kesalahan input.

Berdasarkan kondisi tersebut, dibutuhkan sistem informasi terpadu berbasis web yang mengintegrasikan alur pengajuan dan pemantauan layanan. Sistem yang diusulkan adalah platform pengelolaan tiket berbasis web yang menghubungkan **Next.js** pada sisi antarmuka (*frontend*), **Laravel** sebagai server pengolah data (*backend API*), serta **MySQL** sebagai sistem penyimpanan basis data terintegrasi.

Sistem ini memisahkan wewenang operasional ke dalam dua hak akses utama:

1. Karyawan berperan sebagai pengaju layanan yang mengakses antarmuka web untuk membuat tiket permintaan perbaikan, mengisi detail kendala, mengunggah foto bukti pendukung, serta memantau perubahan status tiket secara real-time melalui dashboard pribadi.
2. Supervisor berperan sebagai pengawas (*monitoring*) yang bertugas memantau seluruh antrean tiket masuk, meninjau rincian penugasan, menerapkan filter data, serta mengakses rekapitulasi laporan dan linimasa penyelesaian tiket guna memastikan seluruh kendala operasional tertangani dengan baik.

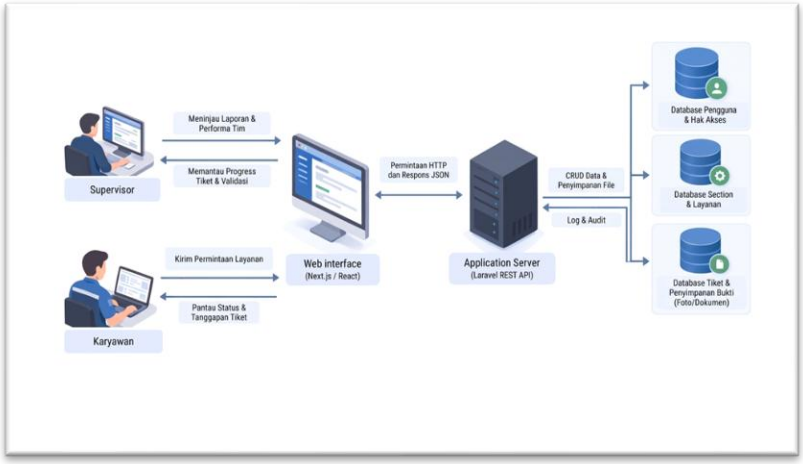
### 3.1.1 Proses Bisnis Berjalan

Alur pengajuan dan penanganan layanan internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia saat ini masih berjalan secara konvensional dan terfragmentasi melalui media kertas, telepon internal, pesan instan, maupun komunikasi lisan. Alur operasionalnya meliputi tahapan berikut:

1. Pengajuan Permohonan oleh Karyawan:
   Karyawan yang mengalami kendala operasional (mesin/fasilitas, IT, atau administrasi HR/GA) mengajukan permohonan dengan mendatangi langsung seksi terkait, mengisi formulir kertas, atau menghubungi via telepon internal/pesan instan.
2. Pencatatan dan Disposisi Tugas:
   Petugas seksi penerima mencatat permohonan ke dalam buku log harian atau *spreadsheet* lokal. Penanggung jawab seksi kemudian mendisposisikan tugas kepada petugas teknis (*Person in Charge* / PIC) secara lisan atau lembar disposisi fisik.
3. Penanganan dan Pelacakan Progress:
   PIC mendatangi lokasi Karyawan untuk melakukan perbaikan. Karena tidak ada sistem pelacakan terpusat, Karyawan harus mendatangi seksi terkait atau menghubungi PIC secara langsung untuk mengetahui perkembangan pekerjaan.
4. Penyelesaian Pekerjaan:
   Setelah perbaikan selesai, PIC meminta Karyawan menandatangani lembar bukti penyelesaian (*Work Order* fisik) sebagai konfirmasi, lalu mengarsipkannya.
5. Rekapitulasi dan Pengawasan oleh Supervisor:
   Pada akhir minggu atau bulan, petugas seksi merekap ulang berkas fisik ke Microsoft Excel untuk ditinjau oleh Supervisor. Ketiadaan data terpusat menyulitkan pemantauan beban kerja dan evaluasi kinerja secara *real-time*.

### 3.1.1 Gambaran Umum Sistem

Bagian ini berisi gambaran umum mengenai sistem yang akan dikembangkan sebagai solusi dari permasalahan pada proses pengajuan dan monitoring permintaan layanan internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Sistem dirancang untuk membantu Karyawan dalam mengajukan permintaan layanan serta melihat status dan perkembangan permintaan. Selain itu, sistem menyediakan fitur monitoring bagi Supervisor untuk memantau permintaan layanan yang masuk dan perkembangan penanganannya. Gambaran umum sistem dapat dilihat pada Gambar 1.




**Gambar 3. 1 Gambaran Umum Sistem**

## 3.2. Perancangan

Bagian ini memuat rancangan sistem yang akan dikembangkan berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Perancangan dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sistem yang akan dibuat dalam mendukung proses pengajuan dan monitoring permintaan layanan internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia. Perancangan difokuskan pada kebutuhan Karyawan dan Supervisor, mulai dari pengajuan permintaan, melihat status dan perkembangan layanan, hingga melakukan monitoring terhadap permintaan yang masuk.

1. Perancangan Fitur

   Perancangan fitur dilakukan untuk menentukan fungsi yang tersedia pada sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fitur yang dirancang untuk Karyawan meliputi pengajuan permintaan, melihat detail permintaan, dan memantau status layanan. Sementara itu, Supervisor

memiliki fitur untuk melihat daftar permintaan, melihat detail, melakukan filter, dan memantau perkembangan layanan.

2. Perancangan Antarmuka

   Perancangan antarmuka dilakukan untuk menentukan tampilan sistem yang akan digunakan oleh Karyawan dan Supervisor. Rancangan dibuat secara sederhana dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna agar setiap fitur dapat digunakan dengan mudah.

3. Perancangan Hak Akses

   Perancangan hak akses dilakukan untuk menentukan fitur yang dapat digunakan oleh setiap pengguna. Karyawan memiliki akses untuk mengajukan dan memantau permintaan, sedangkan Supervisor memiliki akses untuk melakukan monitoring terhadap permintaan layanan.

### 3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Bagian ini berisi daftar fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat berjalan sesuai tujuan.

**FR-01:** Sistem menyediakan fitur autentikasi masuk (*login*) dan keluar (*logout*) bagi pengguna berdasarkan akun yang telah terdaftar.

**FR-02:** Sistem membatasi tampilan antarmuka dan hak akses fitur sesuai dengan peran pengguna (*Role-Based Access Control*).

**FR-03:** Sistem menyediakan dashboard utama yang disesuaikan dengan peran pengguna.

**FR-04:** Sistem membuat nomor tiket permintaan layanan (*ticket ID*) secara otomatis dan unik ketika permintaan diajukan.

**FR-05:** Sistem mencatat dan menyimpan riwayat perubahan status serta perkembangan tiket layanan.

**FR-06:** Karyawan dapat melakukan registrasi akun dengan mengisi data yang diperlukan.

**FR-07:** Karyawan dapat mengajukan permintaan layanan dengan memilih kategori dan jenis layanan serta mengisi rincian kebutuhan atau kendala.

**FR-08:** Karyawan dapat melampirkan foto atau dokumen pendukung pada permintaan layanan.

**FR-09:** Karyawan dapat melihat daftar permintaan layanan yang telah diajukan.

**FR-10:** Karyawan dapat melihat detail permintaan layanan yang telah diajukan.

**FR-11:** Karyawan dapat melihat status dan perkembangan penanganan permintaan layanan.

**FR-12:** Karyawan dapat melihat riwayat permintaan layanan yang pernah diajukan.

**FR-13:** Supervisor dapat melihat daftar permintaan layanan yang masuk dan sedang berjalan.

**FR-14:** Supervisor dapat melihat detail permintaan layanan, termasuk informasi tiket, penugasan, status, dan perkembangan penanganan.

**FR-15:** Supervisor dapat melakukan pencarian dan penyaringan data permintaan berdasarkan tanggal, section, dan status tiket.

**FR-16:** Supervisor dapat melihat status perkembangan dan linimasa (*timeline*) penanganan tiket layanan.

**FR-17:** Supervisor dapat melihat rekapitulasi data permintaan layanan berdasarkan hasil monitoring.

**FR-18:** Supervisor dapat melihat laporan hasil monitoring permintaan layanan.

### 3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Berisi spesifikasi teknis yang tidak langsung terlihat dari fitur, tetapi penting untuk kualitas sistem. Kebutuhan non-fungsional pada sistem ini dirumuskan sebagai berikut:

**NFR-01:** Sistem harus beroperasi secara legal dan etis dengan menggunakan perangkat lunak, kerangka kerja, dan pustaka berlisensi sumber terbuka yang sah (*Open Source / MIT License*), serta menjaga kerahasiaan data internal operasional PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia dengan tidak mengumpulkan data pribadi karyawan di luar kebutuhan kedinasan.

**NFR-02:** Sistem harus aman bagi lingkungan server dan pengguna dengan membatasi format berkas lampiran atau bukti penanganan hanya pada tipe JPG, PNG, dan PDF serta batas ukuran maksimal 5 MB guna mencegah eksekusi berkas berbahaya (*malicious script*).

**NFR-03:** Sistem harus memiliki antarmuka yang sederhana, bersih, dan mudah digunakan oleh seluruh karyawan, khususnya operator di lini produksi, dengan penataan tata letak yang intuitif dan pesan petunjuk yang jelas.

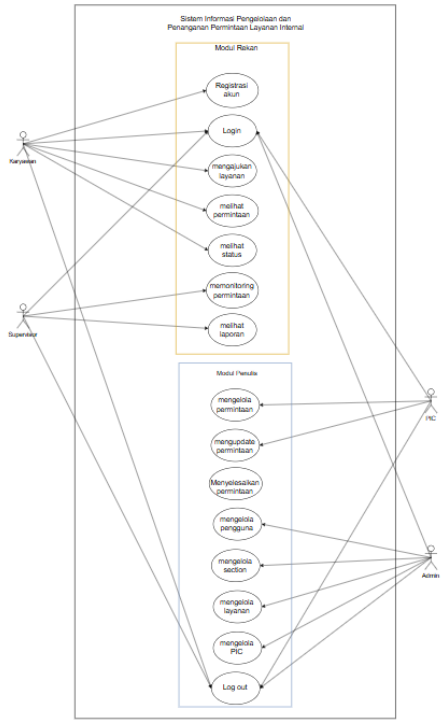
**NFR-04:** Sistem harus dapat diakses secara responsif dan optimal melalui peramban web (*web browser*) standar, baik pada perangkat *desktop* maupun perangkat *mobile*.

**NFR-05:** Sistem harus membatasi akses fitur dan data secara ketat berdasarkan hak akses pengguna (*Role-Based Access Control*), serta mengamankan kata sandi menggunakan algoritma *hashing Bcrypt* agar data pengguna terlindungi.

**NFR-06:** Sistem harus menyimpan seluruh data permintaan, riwayat perubahan status, dan catatan log penanganan teknis secara konsisten ke dalam basis data relasional untuk mencegah terjadinya kehilangan data.

### 3.2.3 Diagram *Use Case*

Diagram ini menggambarkan fungsional antara pengguna (aktor) dengan Sistem Informasi Pengelolaan dan Penanganan Permintaan Layanan Internal di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia.




**Gambar 3. 2 Diagram Use Case**

Dalam pengerjaan proyek akhir yang berbasis tim ini, pembagian modul dilakukan berdasarkan batasan tanggung jawab peran aktor. Penulis bertanggung jawab pada perancangan dan pengembangan modul Karyawan dan Supervisor, yang mencakup proses registrasi akun, pengajuan layanan, melihat permintaan, melihat status permintaan, serta monitoring permintaan layanan.

Adapun rincian *use case* yang menjadi ruang lingkup pengerjaan penulis adalah sebagai berikut:

1. Modul Karyawan

   Registrasi Akun: Membuat akun baru dengan mengisi data yang diperlukan untuk dapat mengakses sistem.

Login: Mengakses sistem menggunakan NIK/email dan password yang telah terdaftar.

Mengajukan Layanan: Membuat dan mengirim permintaan layanan internal dengan memilih kategori, jenis layanan, mengisi detail kebutuhan, serta mengunggah lampiran jika diperlukan.

Melihat Permintaan: Melihat daftar permintaan layanan yang telah diajukan beserta detail permintaan.

Melihat Status: Memantau status dan perkembangan permintaan layanan yang telah diajukan.

Log Out: Mengakhiri sesi pengguna pada sistem.

2. Modul Supervisor

Login: Mengakses sistem menggunakan NIK dan *password* yang telah terdaftar untuk masuk ke *dashboard* pengawasan.

Memonitoring Permintaan: Memantau daftar tiket permintaan layanan yang sedang berjalan, meninjau rincian penugasan, serta melihat status perkembangan dan linimasa tiket secara *real-time*.

Melihat Laporan: Mengakses dan meninjau rekapitulasi data laporan penanganan layanan, dengan dukungan fitur penyaringan (*filter*) berdasarkan tanggal, seksi, atau status tiket.

Log Out: Mengakhiri sesi pengawasan pengguna pada sistem.

### 3.2.4 Skenario *Use Case*

Menjelaskan detail langkah-langkah interaksi antara aktor dengan sistem untuk setiap use case. Disarankan menggunakan Tabel agar lebih rapi.

**Tabel 3. 1 Use Case Registrasi Akun**

| **Use Case Registrasi Akun** | |
|---|---|
| Nomer | UC-001 |
| Nama | Use Case Registrasi Akun |
| Tujuan | Memungkinkan karyawan untuk mendaftarkan akun baru agar dapat mengakses sistem layanan internal. |
| Deskripsi | Sistem menyediakan fitur pendaftaran akun bagi karyawan baru dengan mengisi data profil dan kredensial akun. |

| | |
|---|---|
| Aktor | Karyawan |
| Trigger | Pengguna memilih menu atau tombol registrasi akun. |
| Precondition | Pengguna belum memiliki akun dan berada di halaman registrasi. |
| Postcondition | Akun karyawan berhasil didaftarkan dan tersimpan di sistem, siap digunakan untuk proses login. |
| Main Flow | 1. Pengguna membuka halaman pendaftaran/registrasi akun.<br>2. Sistem menampilkan form registrasi akun.<br>3. Pengguna menginputkan data diri (Nama Lengkap, NIK, Section, Email, dan Password).<br>4. Pengguna menekan tombol "Daftar".<br>5. Sistem memvalidasi kelengkapan data dan format inputan.<br>6. Sistem menyimpan data akun baru ke basis data dengan hak akses Karyawan.<br>7. Sistem menampilkan pesan sukses dan mengarahkan pengguna ke halaman login. |
| Alternate Flow | 1. Jika email atau NPK sudah terdaftar sebelumnya, sistem menampilkan pesan peringatan bahwa akun sudah ada.<br>2. Jika terdapat kolom input yang kosong atau format kata sandi tidak memenuhi syarat, sistem menampilkan pesan kesalahan validasi pada kolom terkait.<br>3. Jika terjadi kegagalan koneksi basis data, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mencoba beberapa saat lagi. |

**Tabel 3. 2 Use Case Login**

| **Use Case Login** | |
|---|---|
| Nomer | UC-002 |
| Nama | Use Case Login |
| Tujuan | Memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan kredensial akun yang telah terdaftar. |
| Deskripsi | Sistem menyediakan fitur autentikasi berbasis peran (Role-Based Authentication) untuk memverifikasi hak akses pengguna |
| Aktor | Karyawan, PIC, Supervisor, Admin |

| | |
|---|---|
| Trigger | Pengguna memilih menu atau tombol login.. |
| Precondition | Pengguna telah memiliki akun yang aktif dan terdaftar di dalam sistem. |
| Postcondition | Pengguna berhasil terautentikasi dan masuk ke halaman dashboard sesuai perannya. |
| Main Flow | 1. Pengguna membuka halaman login.<br>2. Sistem menampilkan form login.<br>3. Pengguna memasukkan email/username dan password<br>4. Pengguna menekan tombol "Login".<br>5. Sistem memvalidasi kredensial pengguna pada basis data<br>6. Sistem mengidentifikasi peran akun (Karyawan, PIC, Supervisor, atau Admin).<br>7. Sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard yang sesuai. |
| Alternate Flow | 1. Jika email atau password yang dimasukkan salah, sistem menampilkan pesan kesalahan "Kredensial tidak valid".<br>2. Jika akun belum terdaftar, pengguna diarahkan untuk registrasi (bagi Karyawan) atau menghubungi Admin.<br>3. Jika status akun nonaktif, sistem menampilkan pesan bahwa akun tidak memiliki izin akses.<br>4. Jika terjadi kesalahan koneksi server, sistem meminta pengguna untuk mencoba kembali. |

**Tabel 3. 3 Use Case Mengajukan Layanan**

| **Use Case Mengajukan Layanan** | |
|---|---|
| Nomer | UC-003 |
| Nama | Use Case Mengajukan Layanan |
| Tujuan | Memfasilitasi karyawan untuk mengajukan permohonan layanan atau melaporkan kendala operasional ke seksi tujuan. |
| Deskripsi | Sistem menyediakan form pembuatan tiket layanan internal yang mencakup pemilihan kategori layanan, deskripsi permohonan, serta unggahan berkas pendukung. |
| Aktor | Karyawan |
| Trigger | Karyawan memilih tombol atau menu "Ajukan Permintaan". |
| Precondition | Karyawan telah berhasil login dan berada di halaman pengajuan |

| | |
|---|---|
| | layanan. |
| Postcondition | Permohonan tersimpan di sistem dengan nomor tiket unik dan dialokasikan ke antrean seksi tujuan. |
| Main Flow | 1. Karyawan membuka menu pengajuan layanan.<br>2. Sistem menampilkan formulir pengajuan tiket permohonan layanan.<br>3. Karyawan memilih seksi tujuan (Assy, HR, IS, PE, GA) dan jenis layanan yang dibutuhkan<br>4. Karyawan menginput judul, rincian kendala/kebutuhan, serta mengunggah file bukti/lampiran pendukung (opsional).<br>5. Karyawan menekan tombol "Kirim Permintaan".<br>6. Sistem memvalidasi masukan data dan tipe/ukuran file lampiran.<br>7. Sistem menghasilkan Ticket ID secara otomatis dan menyimpan data tiket ke basis data.<br>8. Sistem menampilkan notifikasi sukses pengajuan layanan. |
| Alternate Flow | 1. Jika ada kolom wajib yang belum diisi, sistem menampilkan pesan bahwa kolom tersebut harus dilengkapi.<br>2. Jika ukuran file lampiran melebihi 5 MB atau format berkas tidak valid, sistem menolak unggahan dan meminta berkas yang sesuai.<br>3. Jika pengiriman gagal, data tetap dipertahankan pada form dan sistem meminta pengguna mencoba kirim ulang. |

**Tabel 3. 4 Use Case Melihat Permintaan**

| **Use Case Melihat Permintaan** | |
|---|---|
| Nomer | UC-004 |
| Nama | Use Case Melihat Permintaan |
| Tujuan | Memungkinkan karyawan melihat seluruh riwayat permohonan layanan yang pernah diajukan sebelumnya. |
| Deskripsi | Sistem menyajikan daftar tiket permintaan yang telah dibuat oleh akun karyawan yang bersangkutan beserta informasi ringkasnya. |
| Aktor | Karyawan |
| Trigger | Karyawan memilih menu "Riwayat Permintaan" atau "Permintaan |

| | |
|---|---|
| | Saya". |
| Precondition | Karyawan telah login ke dalam sistem. |
| Postcondition | Sistem menampilkan daftar riwayat pengajuan layanan milik karyawan. |
| Main Flow | 1. Karyawan memilih menu riwayat permintaan.<br>2. Sistem mengambil data tiket yang diajukan oleh ID akun karyawan yang aktif.<br>3. Sistem menampilkan tabel daftar tiket (Ticket ID, Tanggal, Seksi Tujuan, Jenis Layanan, dan Status).<br>4. Karyawan dapat menggunakan kolom pencarian atau filter status untuk mencari tiket tertentu.<br>5. Sistem menampilkan hasil pencarian sesuai parameter filter. |
| Alternate Flow | 1. Jika karyawan belum pernah mengajukan layanan, sistem menampilkan pesan "Belum ada riwayat permohonan".<br>2. Jika data yang dicari melalui filter tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan data kosong. |

**Tabel 3. 5 Use Case Melihat Status**

| **Use Case Melihat Status** | |
|---|---|
| Nomer | UC-005 |
| Nama | Use Case Melihat Status |
| Tujuan | Memungkinkan karyawan memantau perkembangan terkini (*progress tracking*) dari tiket yang sedang ditindaklanjuti. |
| Deskripsi | Sistem menyajikan rincian detail perkembangan penanganan tiket, identitas teknisi (PIC), catatan progres, serta foto bukti penyelesaian kerja |
| Aktor | Karyawan |
| Trigger | Karyawan memilih salah satu tiket dari daftar riwayat permintaannya. |
| Precondition | Karyawan telah mengajukan tiket layanan sebelumnya dan telah login. |
| Postcondition | Sistem menampilkan linimasa status dan rincian tindak lanjut penanganan tiket secara lengkap. |

| | |
|---|---|
| Main Flow | 1. Karyawan mengklik nomor tiket atau tombol detail pada riwayat permohonan.<br>2. Sistem mengambil rincian data tiket beserta riwayat log aktivitasnya (*status history*).<br>3. Sistem menyajikan informasi detail tiket, nama PIC yang ditugaskan, status terkini (*Submitted/In Progress/Pending/Completed*), dan catatan penanganan teknis.<br>4. Jika status tiket telah selesai (*Completed*), sistem menampilkan foto/berkas bukti pengerjaan yang diunggah PIC. |
| Alternate Flow | 1. Jika tiket tidak ditemukan atau telah dihapus, sistem menampilkan pesan galat.<br>2. Jika data riwayat log belum bersedia, sistem hanya menampilkan status awal tiket |

**Tabel 3. 6 Use Case Memonitoring Permintaan**

| **Use Case Memonitoring Permintaan** | |
|---|---|
| Nomer | UC-006 |
| Nama | Use Case Memonitoring Permintaan |
| Tujuan | Memfasilitasi Supervisor untuk mengawasi seluruh aliran tiket permohonan layanan yang masuk dan diproses secara terpusat. |
| Deskripsi | Sistem menyajikan visualisasi ringkasan matriks status permintaan layanan internal (*real-time*) beserta rincian status tiket di masing-masing seksi. |
| Aktor | Supervisor |
| Trigger | Supervisor membuka menu "Dashboard Monitoring". |
| Precondition | Supervisor telah login dan berada di halaman utama sistem. |
| Postcondition | Sistem menyajikan data visualisasi pemantauan dan matriks status tiket layanan. |
| Main Flow | 1. Supervisor memilih menu dashboard monitoring.<br>2. Sistem mengambil data rekap status tiket berjalan dari basis data.<br>3. Sistem menyajikan ringkasan statistik (Total Tiket, Tiket Masuk, Dalam Penanganan, Pending, dan Selesai). |

| | |
|---|---|
| | 4. Supervisor memilih salah satu seksi atau status tiket untuk memantau performa respon PIC.<br>5. Sistem menyajikan daftar tiket beserta informasi linimasa pengerjaannya secara terperinci. |
| Alternate Flow | 1. Jika terjadi gangguan pemuatan data grafik/metrik, sistem menyajikan opsi tombol *reload* data.<br>2. Jika tidak ada aktivitas tiket pada periode aktif, sistem menampilkan keterangan antrean kosong. |

**Tabel 3. 7 Use Case Melihat Laporan**

| **Use Case Melihat Laporan** | |
|---|---|
| Nomer | UC-007 |
| Nama | Use Case Melihat Laporan |
| Tujuan | Memfasilitasi Supervisor untuk meninjau rekapitulasi data laporan penanganan layanan dan mengunduh berkas laporan berkala. |
| Deskripsi | Sistem menyajikan rekap data tiket penanganan layanan berdasarkan parameter penyaringan dan menyediakan fungsionalitas ekspor berkas. |
| Aktor | Supervisor |
| Trigger | Supervisor memilih menu "Laporan Layanan" |
| Precondition | Supervisor telah login dan berada di halaman menu laporan. |
| Postcondition | Sistem menyajikan tabel rekapitulasi data layanan dan menghasilkan berkas ekspor laporan. |
| Main Flow | 1. Supervisor membuka menu laporan layanan.<br>2. Sistem menampilkan halaman penyaringan laporan.<br>3. Supervisor memilih parameter filter (rentang tanggal, departemen/seksi, status tiket, atau jenis layanan).<br>4. Supervisor menekan tombol "Tampilkan Data" / "Filter".<br>5. Sistem menampilkan tabel rekapitulasi penanganan layanan sesuai kriteria filter.<br>6. Supervisor menekan tombol "Ekspor Laporan" (PDF / Excel). |

| | |
|---|---|
| | 7. Sistem menghasilkan berkas rekapitulasi dan mengunduh berkas ke perangkat pengguna. |
| Alternate Flow | 1. Jika tidak ada data tiket yang memenuhi parameter filter yang dipilih, sistem menampilkan pesan "Data laporan tidak ditemukan".<br>2. Jika proses pembuatan berkas gagal, sistem memberikan pesan peringatan dan meminta pengguna mengulangi proses ekspor. |

**Tabel 3. 8 Use Case Log Out**

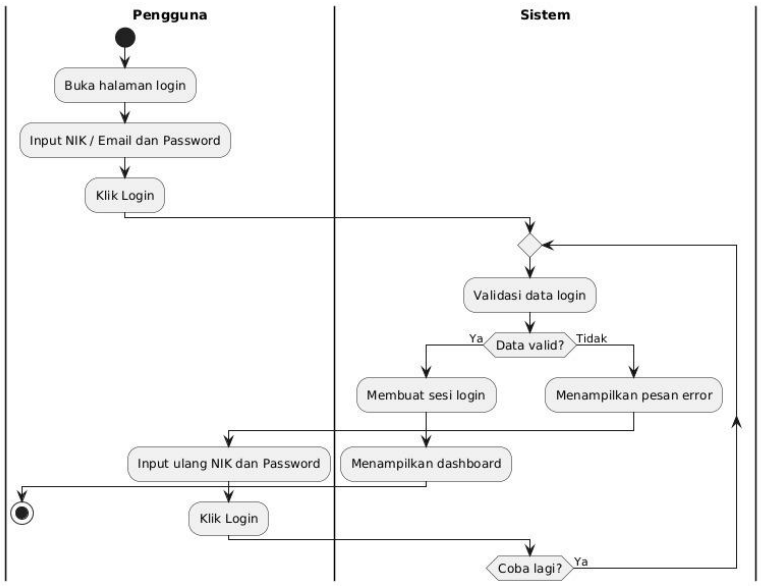
| **Use Case Log Out** | |
|---|---|
| Nomer | UC-008 |
| Nama | Use Case Use Case Log Out |
| Tujuan | Memungkinkan pengguna untuk mengakhiri sesi autentikasi dan keluar dari sistem dengan aman. |
| Deskripsi | Sistem menghapus token sesi aktif pengguna dan mengunci kembali akses ke seluruh fitur tertutup. |
| Aktor | Karyawan, PIC, Supervisor, Admin |
| Trigger | Pengguna menekan tombol "Log Out" atau "Keluar" pada bilah navigasi. |
| Precondition | Pengguna sedang berada dalam sesi login aktif pada sistem. |
| Postcondition | Sesi pengguna terhapus (*revoked*) dan sistem mengembalikan tampilan ke halaman login utama. |
| Main Flow | 1. Pengguna memilih tombol "Log Out" pada antarmuka navigasi.<br>2. Sistem menampilkan jendela pop-up konfirmasi keluar sistem.<br>3. Pengguna mengonfirmasi persetujuan keluar sistem.<br>4. Sistem menghapus token autentikasi/sesi pengguna dari peramban.<br>5. Sistem mengarahkan kembali tampilan peramban ke halaman login. |

| | |
|---|---|
| Alternate Flow | 1. Jika pengguna menekan tombol batal pada pop-up konfirmasi, sistem menutup jendela pop-up dan mempertahankan sesi pengguna pada halaman saat ini.<br>2. Jika koneksi terputus saat proses log out, sistem tetap membersihkan token lokal di peramban dan mengembalikan pengguna ke form login. |

### 3.2.5 *Activity diagram*

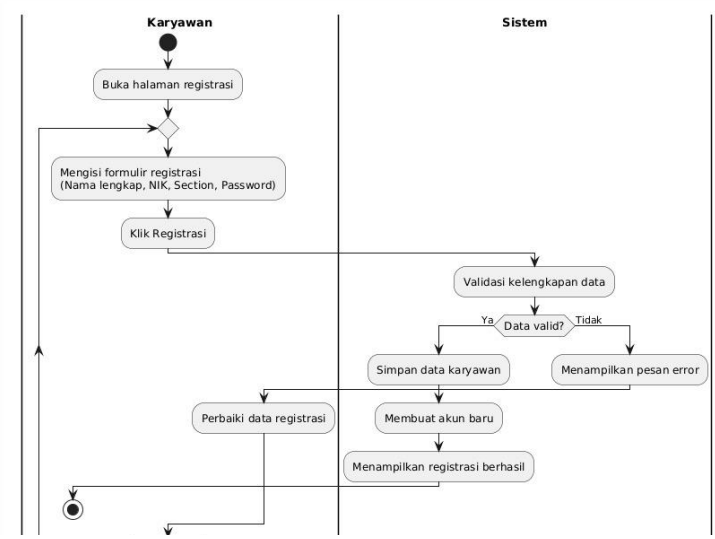
Bagian Activity diagram digunakan untuk memodelkan aliran aktivitas, logika proses bisnis, serta interaksi antara pengguna dan sistem secara runut. Pada perancangan sistem ini, activity diagram disusun menggunakan pembagian jalur kolom (*swimlane*) yang memisahkan secara tegas tindakan aktor di sisi kiri dan respons sistem di sisi kanan.

Mengacu pada batasan modul pengerjaan penulis, diagram aktivitas yang dirancang berfokus pada fungsi autentikasi sistem (*login*), pendaftaran akun (*registrasi*), alur pengajuan tiket layanan oleh Karyawan, serta alur pengawasan dan pemantauan kinerja operasional (*monitoring*) oleh Supervisor.



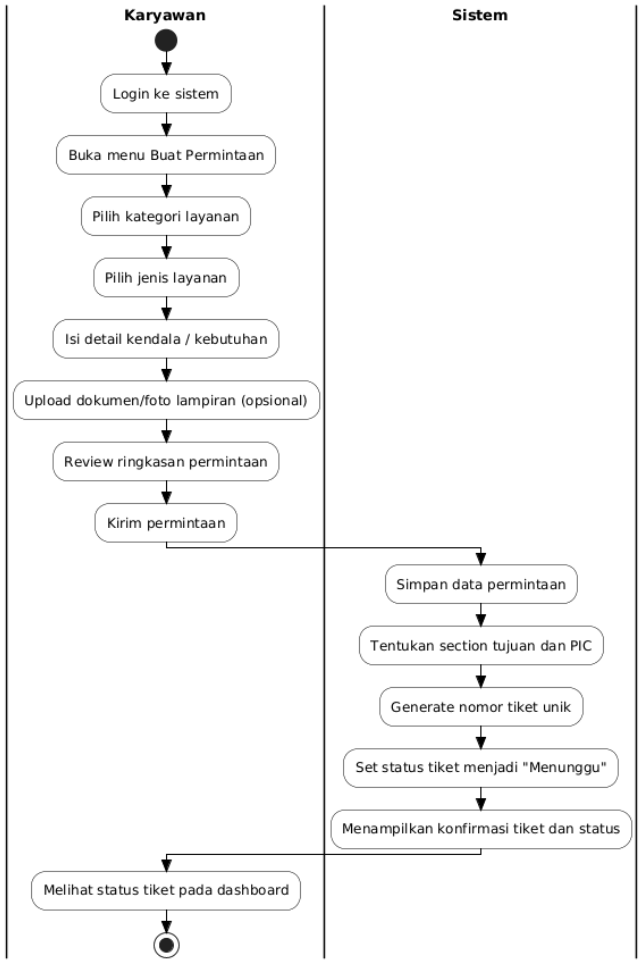

**Gambar 3. 3 Activity Diagram Login Pengguna**

Activity Diagram login pengguna menggambarkan proses pengguna masuk ke dalam sistem. Pengguna memasukkan NIK atau email dan password, kemudian sistem melakukan validasi. Jika valid, sistem menampilkan dashboard, sedangkan jika tidak valid, pengguna dapat mencoba kembali.



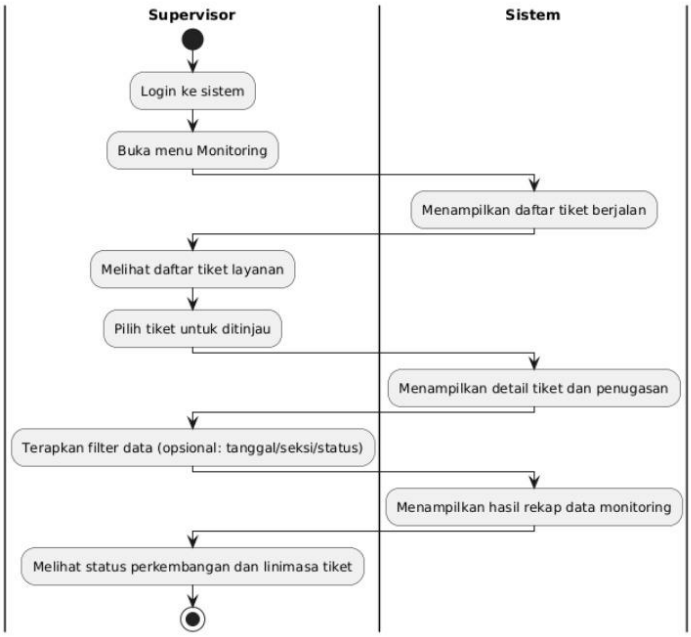

**Gambar 3. 4 Activity Diagram Registrasi Karyawan**

Activity Diagram registrasi menggambarkan proses karyawan membuat akun pada sistem. Karyawan mengisi data registrasi, kemudian sistem melakukan validasi. Jika valid, sistem membuat akun baru, sedangkan jika tidak valid, karyawan dapat memperbaiki data registrasi.




**Gambar 3. 5 Activity Diagram pengajuan permintaan layanan**

Activity Diagram pengajuan permintaan layanan menggambarkan proses karyawan mengajukan permintaan layanan melalui sistem. Karyawan memilih layanan, mengisi detail kebutuhan, dan mengirim permintaan, kemudian sistem menyimpan data, menentukan section dan PIC, serta memberikan nomor tiket dengan status "Menunggu".




**Gambar 3. 6 Activity Diagram monitoring Supervisor**

Activity Diagram monitoring menggambarkan proses Supervisor dalam melihat dan memantau perkembangan tiket layanan, termasuk melihat detail, menggunakan filter, serta melihat status dan linimasa tiket.

### 3.2.6 ER Diagram

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan rancangan basis data pada sistem informasi pengelolaan dan penanganan permintaan layanan internal. ERD menunjukkan entitas, atribut, serta hubungan antarentitas dalam sistem. Perancangan ERD menggunakan Chen Notation, dengan persegi panjang sebagai entitas, oval sebagai atribut, dan belah ketupat sebagai relasi. ERD terdiri dari delapan entitas, yaitu Bagian, Karyawan, Layanan, Permintaan, Riwayat_Permintaan, Lampiran, Plant, dan Lantai.

1. Bagian:

   menyimpan data bagian atau section dalam organisasi, dengan atribut id_bagian sebagai PK dan nama_bagian.
2. Karyawan:

menyimpan data karyawan yang menggunakan sistem, dengan atribut id_karyawan sebagai PK, NIK, nama_lengkap, email, password, role, dan id_bagian sebagai FK yang mengacu pada entitas Bagian.

3. Layanan:

   menyimpan data layanan yang disediakan oleh setiap bagian, dengan atribut id_layanan sebagai PK, nama_layanan, kategori, deskripsi, dan id_bagian sebagai FK yang mengacu pada entitas Bagian.

4. Permintaan:

   menyimpan data transaksi pengajuan layanan internal, dengan atribut id_permintaan sebagai PK, id_karyawan, id_layanan, id_pic, dan id_lantai sebagai FK, serta judul, deskripsi, status, tanggal_pengajuan, dan tanggal_selesai. Atribut id_karyawan menunjukkan karyawan yang mengajukan permintaan, sedangkan id_pic menunjukkan karyawan yang ditugaskan untuk menangani permintaan sebagai PIC.

5. Riwayat_Permintaan:

   menyimpan aktivitas dan perubahan status yang terjadi pada suatu permintaan, dengan atribut id_riwayat sebagai PK, id_permintaan dan id_karyawan sebagai FK, serta status, keterangan, dan tanggal. Atribut id_karyawan menunjukkan karyawan yang melakukan aktivitas atau perubahan pada permintaan tersebut.

6. Lampiran:

   menyimpan file atau dokumen yang berkaitan dengan suatu permintaan, dengan atribut id_lampiran sebagai PK, id_permintaan sebagai FK, nama_file, path_file, tipe_file, ukuran_file, jenis_lampiran, dan tanggal_upload.

7. Plant:

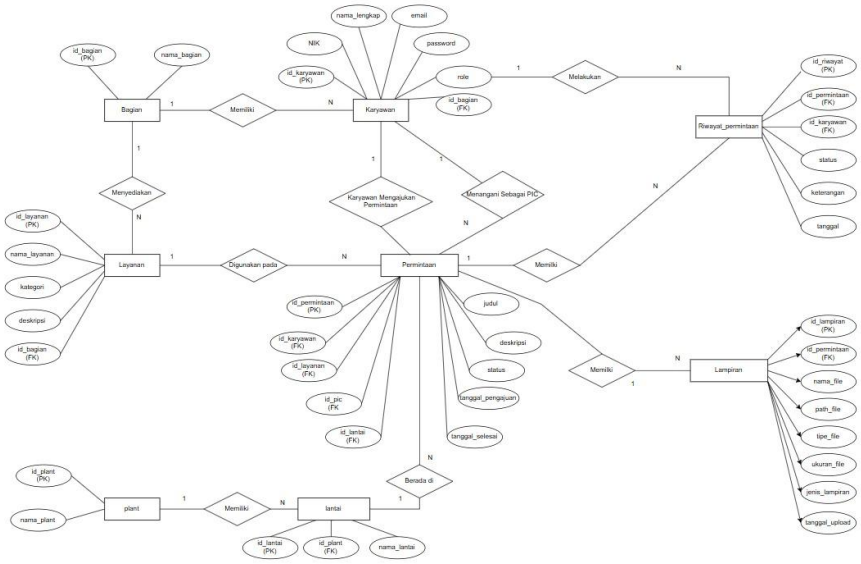
   menyimpan data plant atau lokasi utama dalam area manufaktur, dengan atribut id_plant sebagai PK dan nama_plant.

8. Lantai:

   menyimpan data lantai yang terdapat pada setiap plant, dengan atribut id_lantai sebagai PK, id_plant sebagai FK yang mengacu pada entitas Plant,

dan nama_lantai. Entitas Lantai digunakan untuk menentukan lokasi permintaan berdasarkan plant dan lantai.

Hubungan antarentitas meliputi Bagian memiliki Karyawan, Bagian menyediakan Layanan, Karyawan mengajukan Permintaan, Karyawan menangani Permintaan sebagai PIC, Layanan digunakan pada Permintaan, Permintaan memiliki Riwayat_Permintaan, Karyawan melakukan aktivitas yang tercatat dalam Riwayat_Permintaan, Permintaan memiliki Lampiran, Plant memiliki Lantai, dan Permintaan berada di Lantai. Hubungan antarentitas tersebut menggunakan kardinalitas 1:N, yang menunjukkan bahwa satu data pada entitas pertama dapat berhubungan dengan banyak data pada entitas kedua. Hubungan Karyawan menangani Permintaan sebagai PIC menunjukkan bahwa satu karyawan yang berperan sebagai PIC dapat menangani banyak permintaan, sedangkan setiap permintaan ditangani oleh satu PIC.

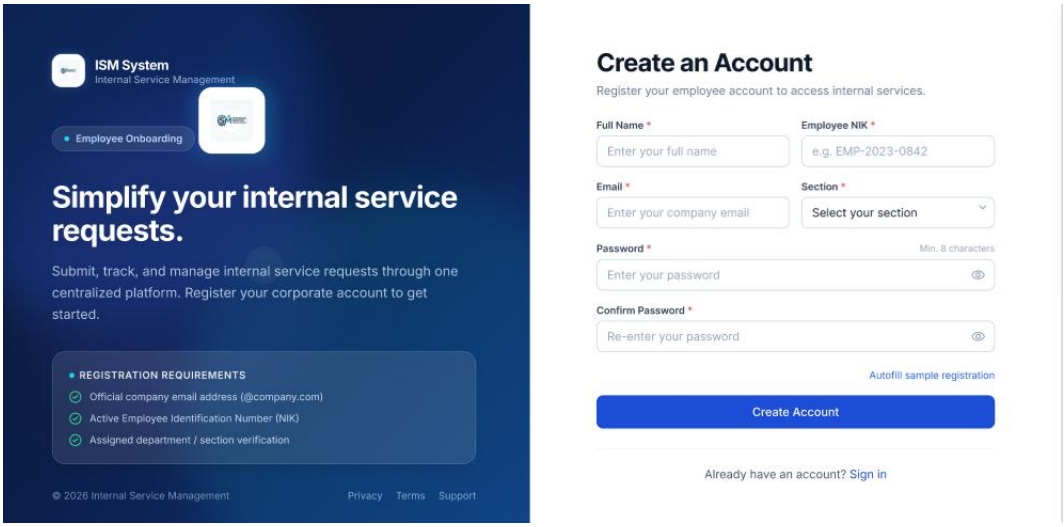



**Gambar 3. 7 ER Diagram**

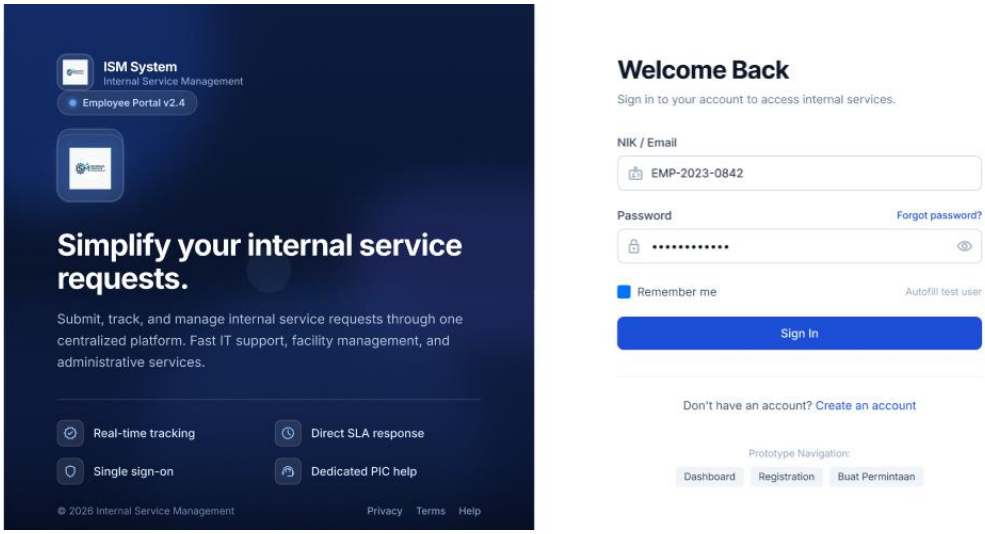
### 3.2.7 Perancangan Antarmuka (Wireframe)

Bagian ini menampilkan hasil perancangan antarmuka pengguna (*mockup*) berbasis web yang dikembangkan menggunakan *framework* Next.js. Perancangan visual ini berfokus pada penerapan *User Interface* (UI) yang intuitif dan responsif

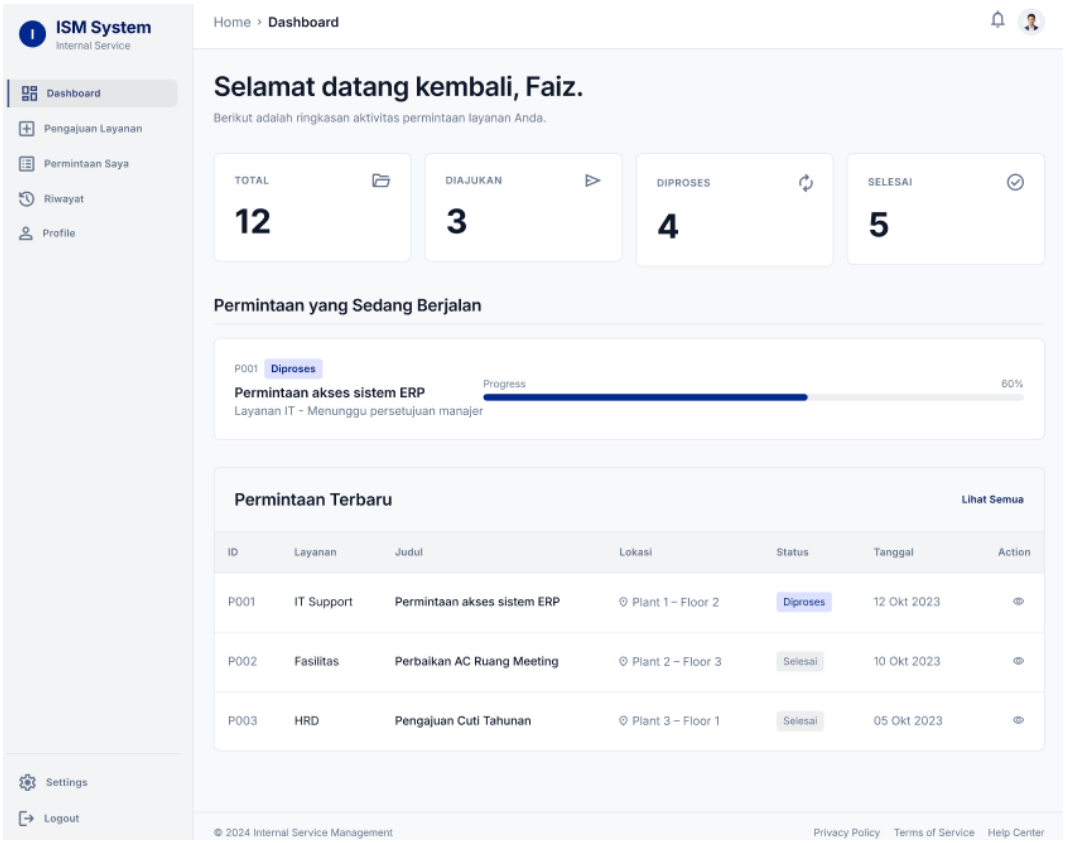
untuk mendukung dua hak akses utama, yaitu modul Karyawan dan modul Supervisor.



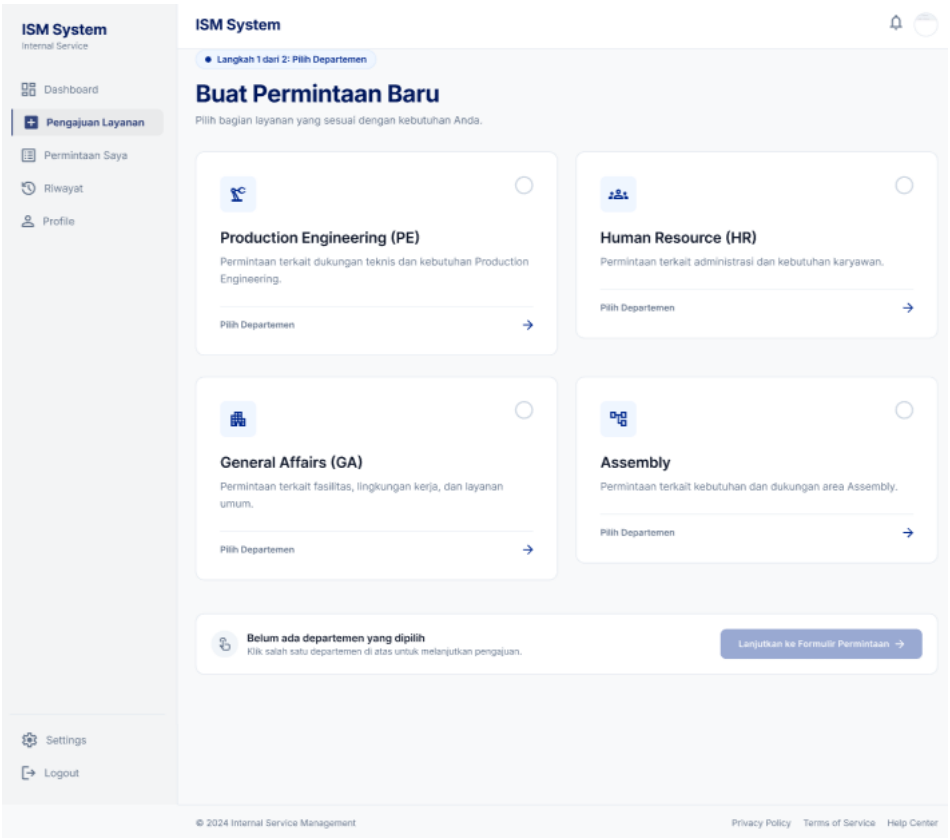

**Gambar 3. 8 Registrasi akun**



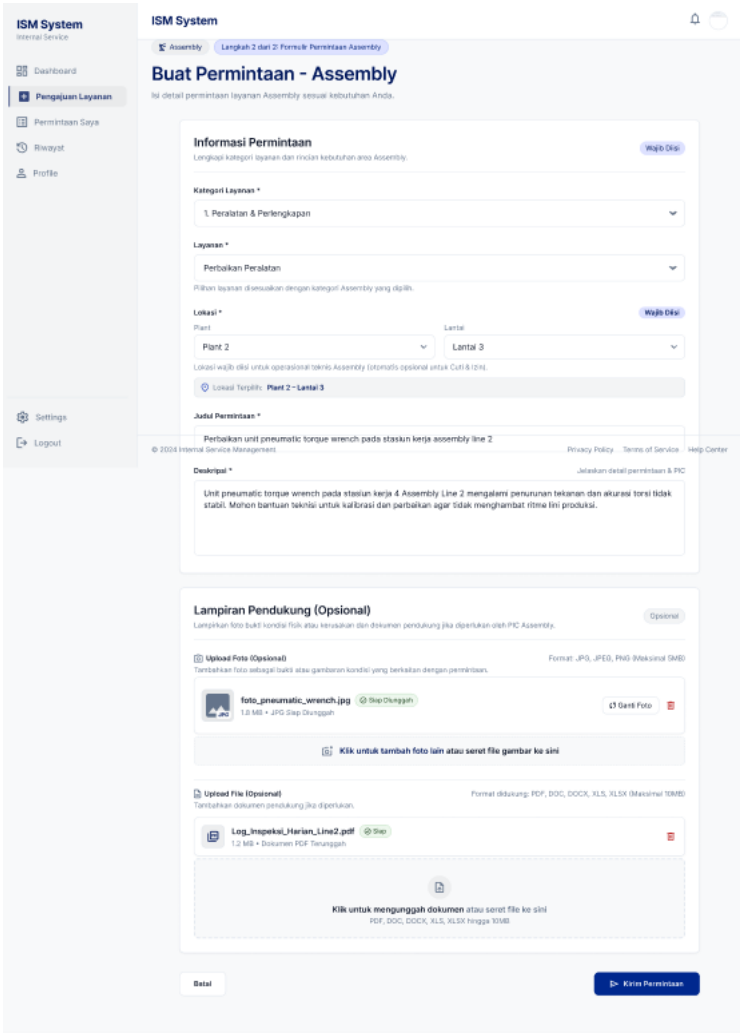

**Gambar 3. 9 Tampilan Login**



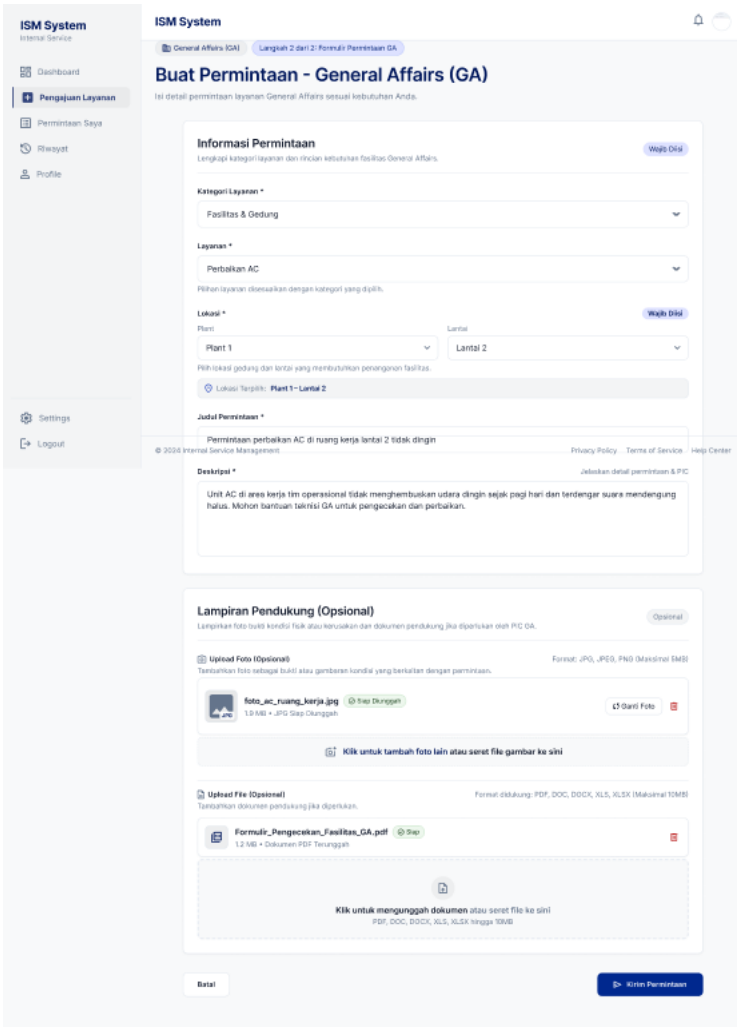

**Gambar 3. 10 Dashboard Karyawan**



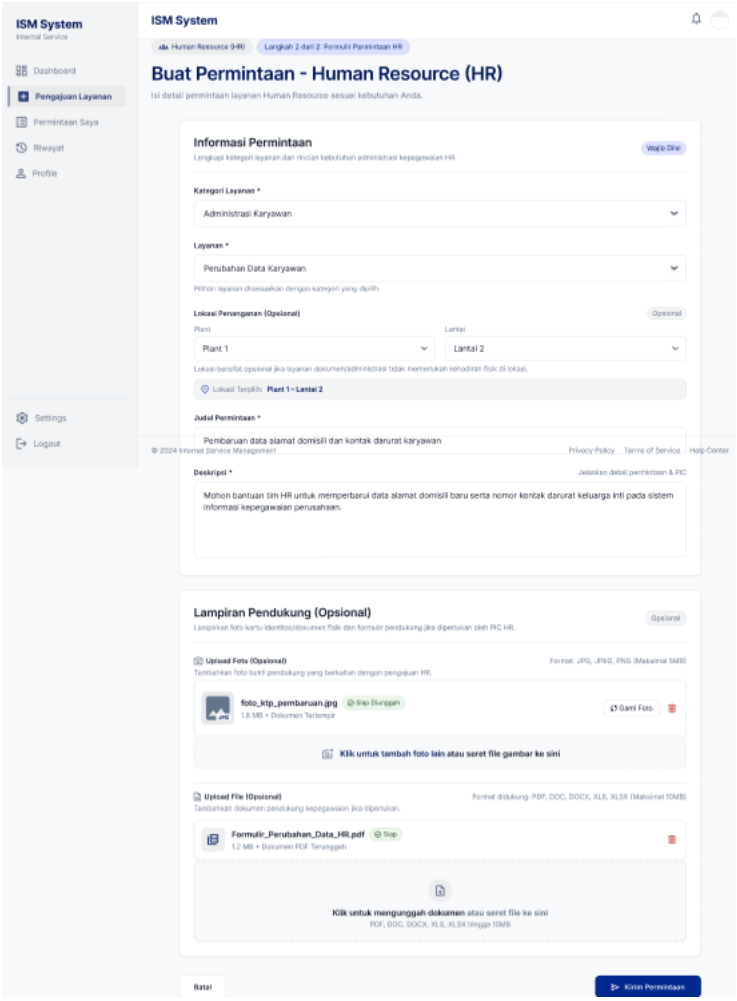

**Gambar 3. 11 Halaman Pilih Layanan**



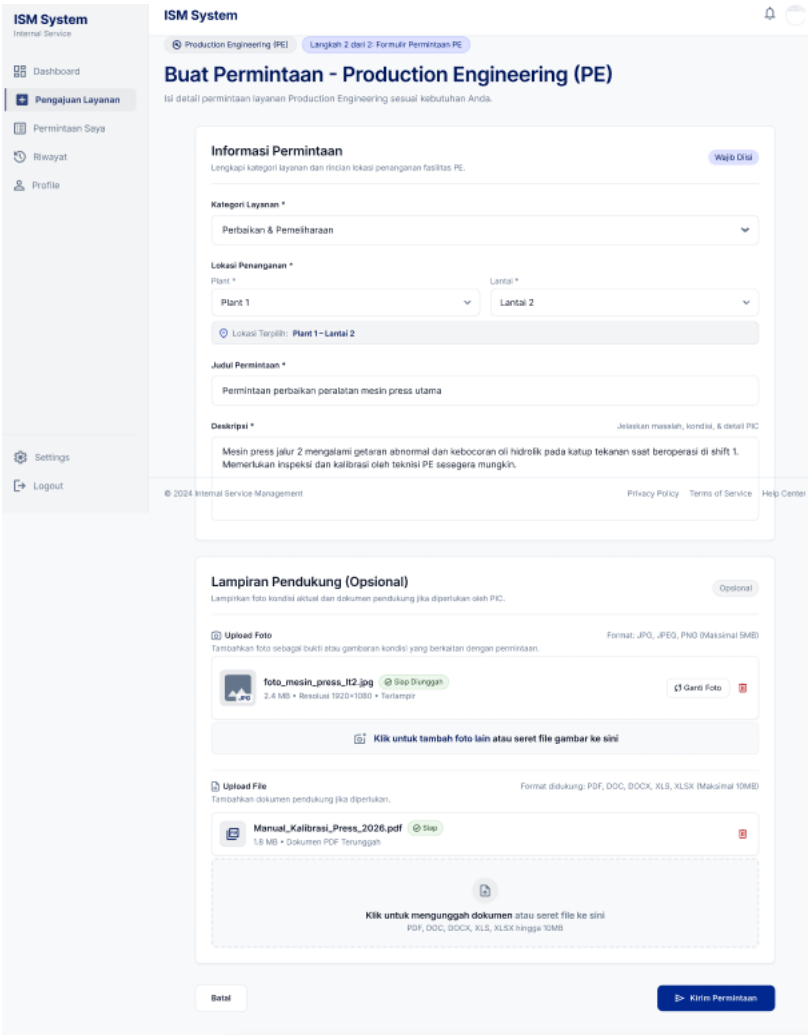

**Gambar 3. 12 Buat Permintaan (Assembly)**



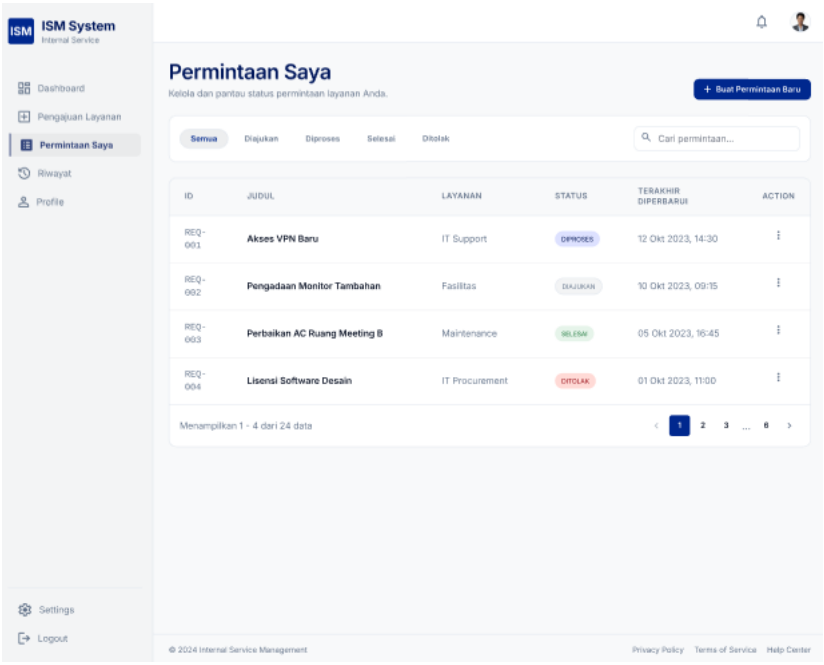

**Gambar 3. 13 Buat Pemintaan GA**



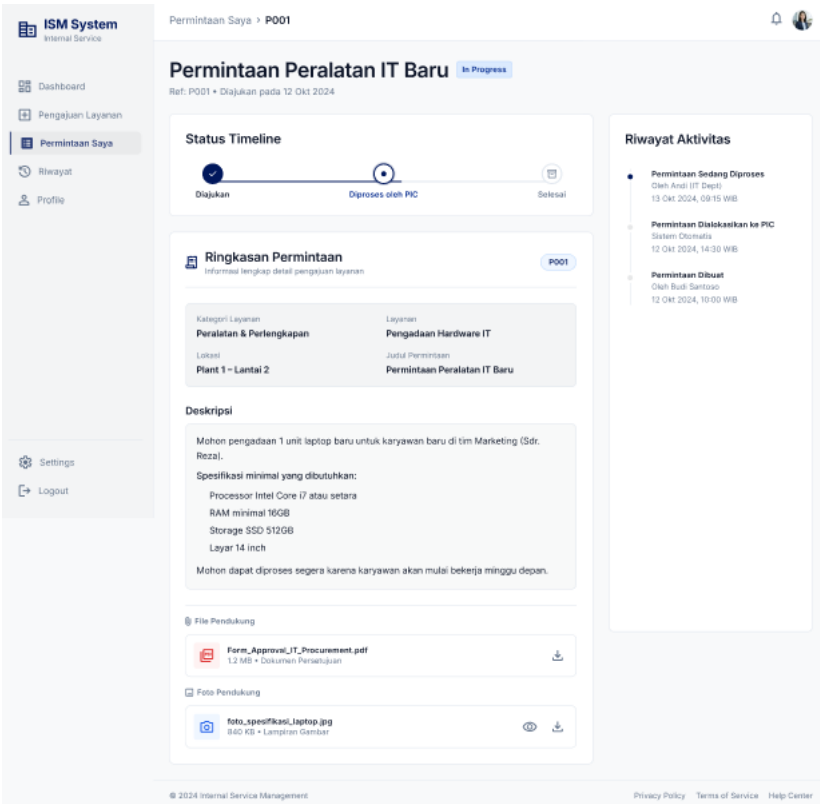

**Gambar 3. 14 Buat Permintaan HR**



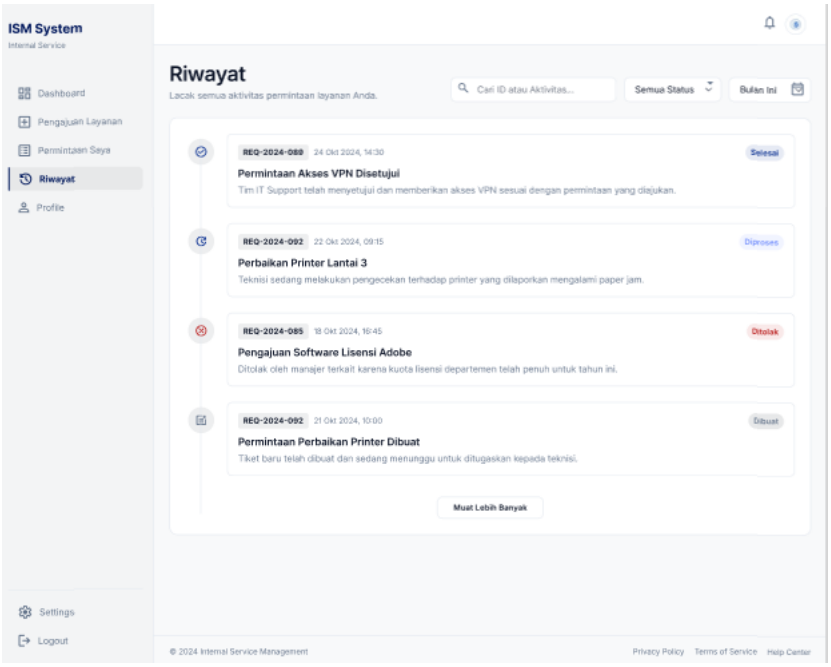

**Gambar 3. 15 Buat Permintaan PE**



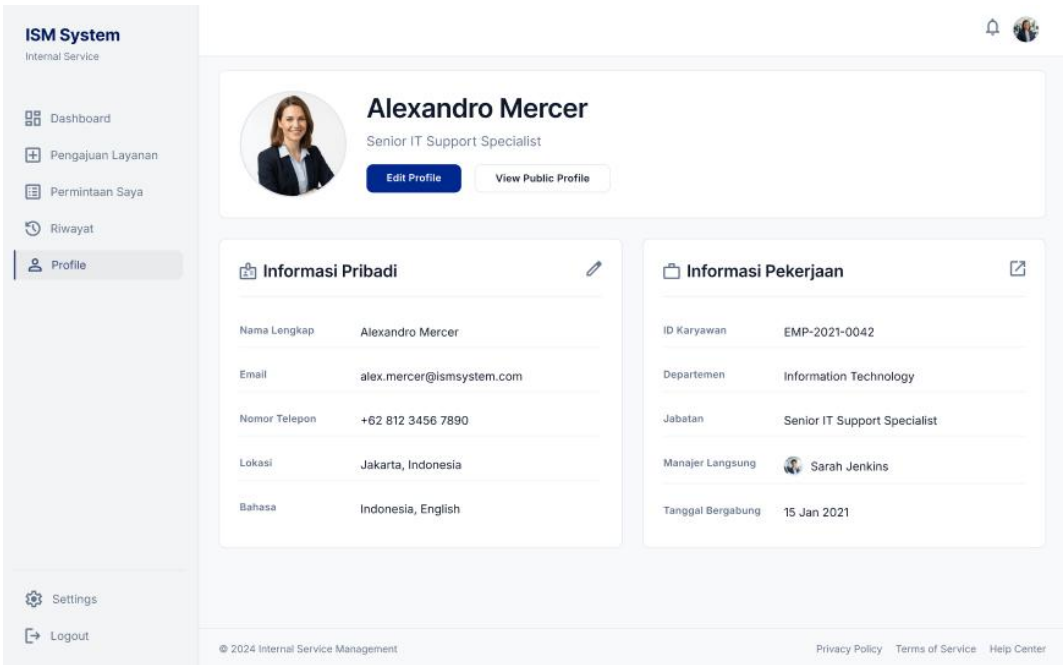

**Gambar 3. 16 Halaman Permintaan Saya**



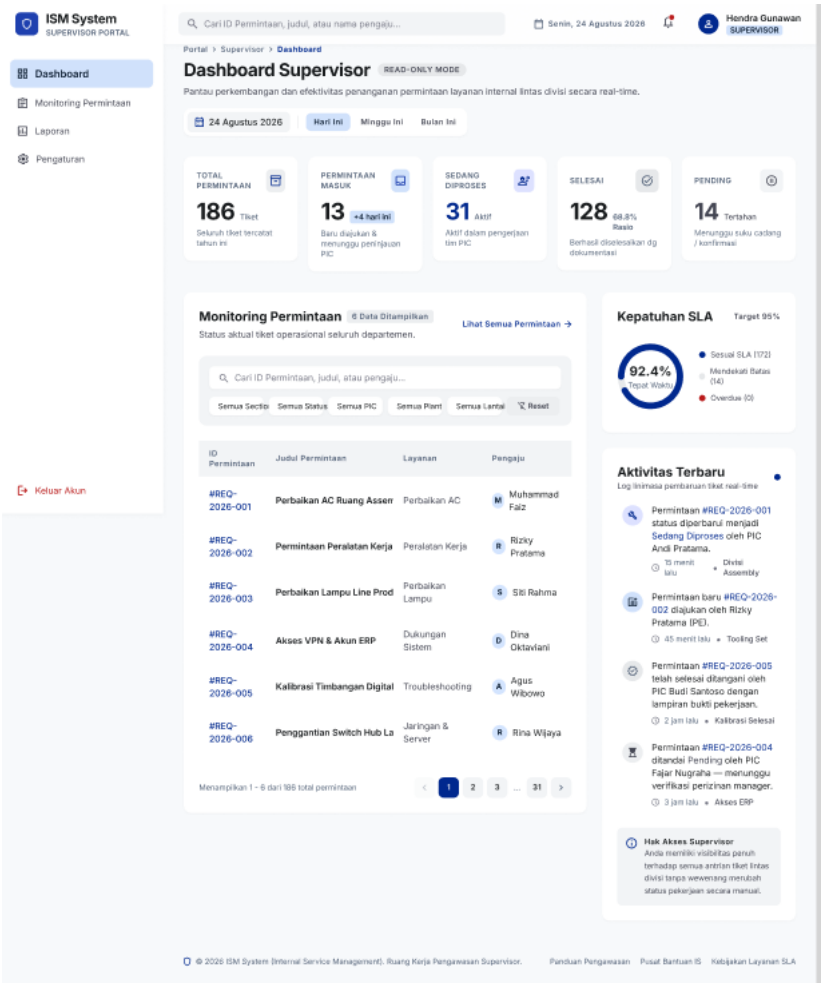

**Gambar 3. 17 Status Pemintaan**



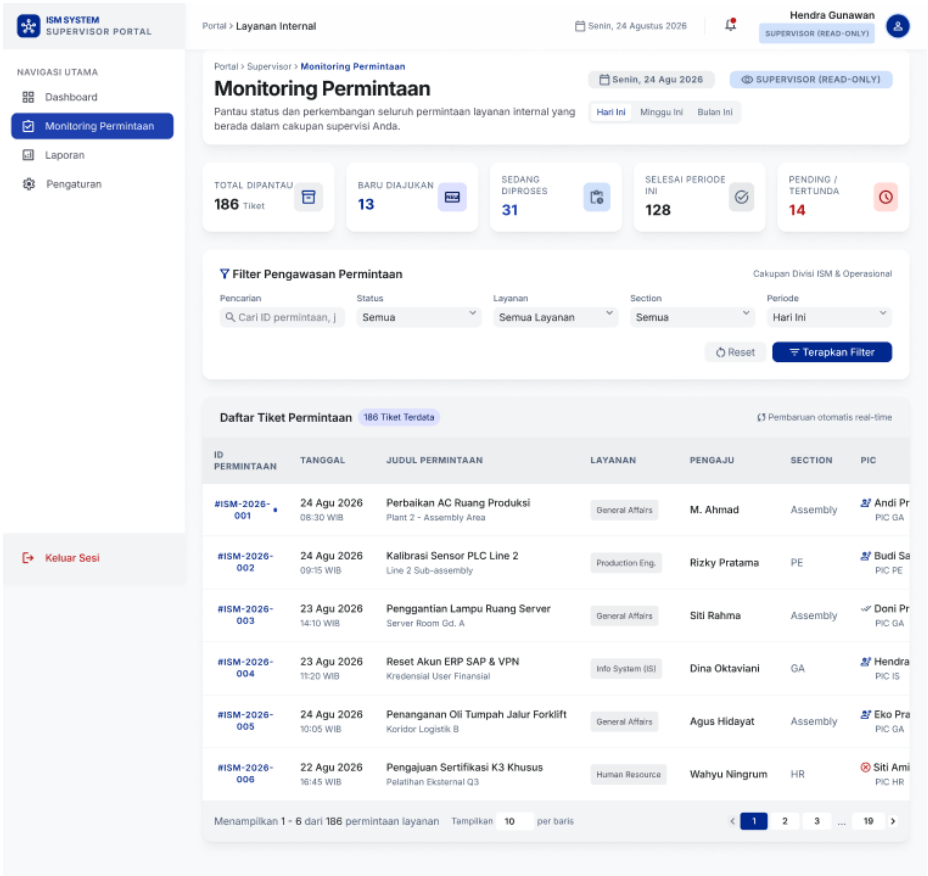

**Gambar 3. 18 Halaman Riwayat**



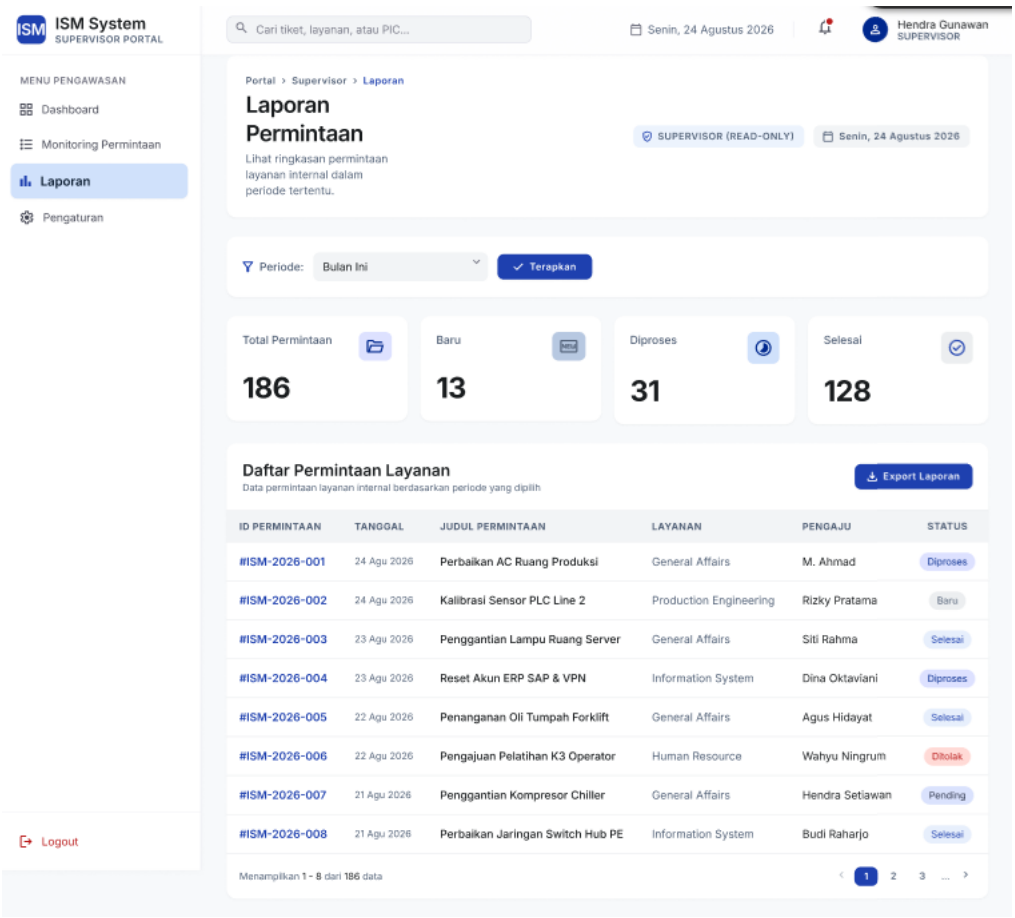

**Gambar 3. 19 Halaman Profile**



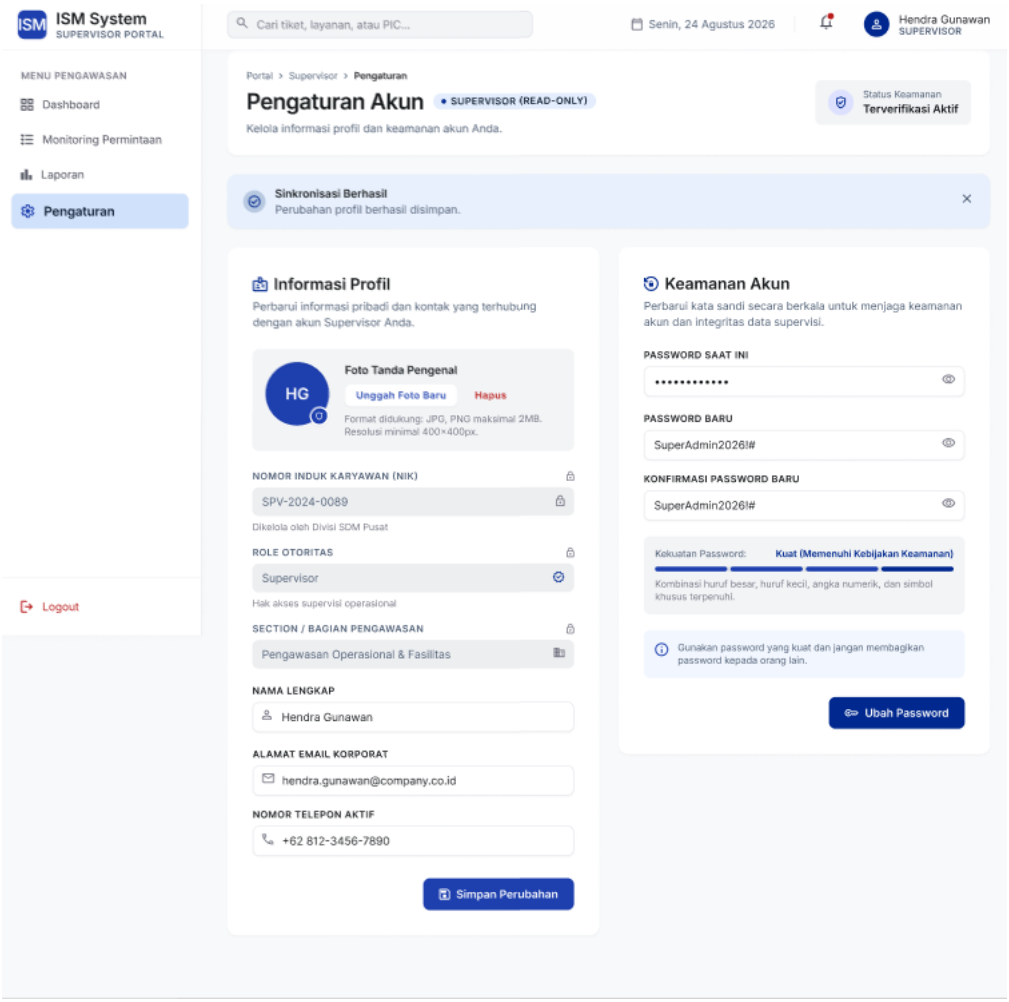

**Gambar 3. 20 Halaman Dashboard Supervisor**




**Gambar 3. 21 Dashboard Monitoring Permintaan**




**Gambar 3. 22 Laporan Permintaan**




**Gambar 3. 23 Halaman Pengaturan**

## 3.3 Pertimbangan Etika, Hukum, Keselamatan, dan Dampak Sosial

Dalam perancangan dan pengembangan *Sistem Informasi Pengajuan dan Monitoring Permintaan Layanan Internal Berbasis Web*, terdapat beberapa aspek non-teknis yang menjadi landasan pertimbangan utama, meliputi:

1. Pertimbangan Etika (*Ethics*)

   **Kerahasiaan dan Hak Akses Data:** Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membatasi hak akses data sesuai dengan kewenangan peran (Karyawan, Supervisor, PIC, dan Admin)

**Privasi Informasi Karyawan:** Informasi sensitif karyawan seperti NIK dan kata sandi dikelola secara aman dengan mekanisme enkripsi untuk mencegah penyalahgunaan data internal perusahaan.

2. Pertimbangan Hukum (*Legal*)

   **Penggunaan Perangkat Lunak Berlisensi Legal:** Seluruh kerangka kerja, pustaka, dan basis data yang digunakan dalam pengembangan sistem (seperti Next.js, Laravel, Tailwind CSS, shadcn/ui, dan MySQL) bersifat *open-source* dan mematuhi ketentuan lisensi resmi (seperti MIT License).

   **Kepatuhan Kebijakan Internal Perusahaan:** Perancangan sistem menyesuaikan dengan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan layanan internal yang berlaku di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia.

3. Pertimbangan Keselamatan (*Safety*)

   **Keamanan Unggahan Berkas (*File Validation*):** Untuk mencegah celah keamanan cyber, sistem membatasi jenis berkas lampiran yang diunggah hanya pada format gambar (JPG/PNG) dan dokumen PDF dengan batas ukuran maksimal 5 MB.

   **Keselamatan Kerja di Area Manufaktur:** Sistem memfasilitasi pelaporan kendala fasilitas/mesin secara cepat agar penanganan perbaikan di lingkungan pabrik (*plant*) dapat segera dilakukan oleh PIC, sehingga meminimalkan potensi risiko kecelakaan kerja

4. Pertimbangan Dampak Sosial (*Social Impact*)

   **Pengurangan Penggunaan Kertas (*Paperless Program*):** Mengalihkan proses pengajuan dari formulir kertas fisik ke sistem digital berbasis web, yang mendukung efisiensi operasional serta kelestarian lingkungan.

**Transparansi dan Efisiensi Kerja:** Menghilangkan hambatan komunikasi antarseksi, memberikan kepastian lacak status secara *real-time*, serta meningkatkan keharmonisan dan efektivitas hubungan kerja antar-karyawan dan unit pendukung di pabrik.

# DAFTAR PUSTAKA

Cahyadi, R., & Ramayanti, D. (2025). Transformasi Digital Layanan Internal melalui Aplikasi Helpdesk Ticketing Berbasis Web di PT Centrepark Citra Corpora. *Riau Jurnal Teknik Informatika*, *4*(2), 173–179. https://doi.org/10.30606/rjti.v4i2.3408

Nugraha, A. A., & Siahaan, K. (2022). *Monitoring Karyawan Dengan Metode LBS (Location Based Service) Berbasis Android Pada PT Perkebunan Nusantara VI Jambi-Sumatra Barat* (Vol. 7, Number 2).

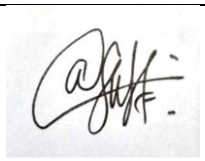
Permatasari, Y., & Aji, R. F. (2025). Evaluasi dan Rekomendasi Perbaikan Proses Pemenuhan Permintaan Layanan Teknologi Informasi: Studi Kasus PT Bank XYZ. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *7*(1), 70–81. https://doi.org/10.47233/jteksis.v7i1.1769

# DAFTAR LAMPIRAN

**LAMPIRAN A.Dokumen Proses Pengumpulan Requirement**

Proses pengumpulan kebutuhan perangkat lunak (*requirement gathering*) dilaksanakan di PT Sumitomo Wiring Systems Batam Indonesia melalui kombinasi metode observasi lapangan langsung dan wawancara mendalam bersama narasumber teknis, yakni pembimbing lapangan industri serta perwakilan Karyawan dan Supervisor lintas seksi (*Assembly*, HR, IS, PE, dan GA). Kegiatan ini bertujuan untuk menggali alur operasional berjalan pada proses pengajuan permohonan layanan internal, mengidentifikasi hambatan pemantauan status perbaikan di lantai produksi, serta merumuskan spesifikasi fitur fungsional sistem yang dibangun.

Melalui serangkaian instrumen pertanyaan terarah, diidentifikasi bahwa mekanisme konvensional melalui formulir kertas, telepon internal, dan pesan instan menyulitkan Karyawan dalam melacak perkembangan (*progress*) permintaan layanan secara *real-time*, serta menyulitkan Supervisor dalam mengawasi rekapitulasi data layanan harian. Temuan lapangan tersebut disepakati menjadi landasan pembentukan *Product Backlog* untuk modul pengajuan dan pemantauan mandiri, yang mencakup formulir registrasi dan pengajuan layanan oleh Karyawan, pelacakan status permohonan, pemantauan ringkasan laporan berbasis *dashboard* bagi Supervisor, serta pengelolaan akses berbasis peran (*Role-Based Access Control*). Sebagai bukti keabsahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di lingkungan industri, evidensi dokumentasi kegiatan berupa foto proses wawancara/observasi disertakan pada bagian lampiran laporan ini.

| | |
|---|---|
|  |  |
|  <br>(Adinda Selfiani) |  <br>(Nabila Salsabila) |

**Lampiran A. Link Produk**

*Repository* GitHub